TSMC × 台灣學界 PI 長期投資分析 v3.4

Top 15 主名單 — Phase 4 補強重排版（3 進 3 出，新增 NCKU IYM 學派叢 + AI-EDA + 製程量測軸）

報告日期：2026-04-24
撰寫方：盡職調查團隊

目錄

1. **主管摘要**

v3.4 變動 / 投資建議

2. **Top 15 一覽大表**

13 欄含建議合作方式 + ★ 標記新進

3. **Top 1-8 教授檔案**

前 8 位深度檔案

4. **Top 9-15 教授檔案**

後 7 位深度檔案

5. **附錄**

接觸策略 / 預算 / 法務 / Reference URL / Phase 4 補強說明

主管摘要（v3.4 — Phase 4 補強重排版）

研究方法

本研究從 150+ 台灣「AI × 半導體」交叉領域 PI 候選池出發，系統盤點其近 3 年頂會論文（IEDM / VLSI / ISSCC / ISCA / SIGIR / WWW / AAAI / JASA 等）、產業合作紀錄、實驗室學生產出與獎項認可。針對每位候選人以 **5 維度評分**（技術契合 / 產業落地 / 學生素養 / 合作開放性 / 長期可持續）逐項打分並交叉驗證，最終篩出 **Top 15** 優先合作對象。針對公司兩個策略題目——**CoWoS/先進封裝**與**工程師人員效率**——各自盤點「材料 / 系統 / AI 方法論」三層的互補 PI 組合，避免單點依賴。

v3.4 補強：依主管 18 位追問清單啟動 Phase 4 全面盤點（10 位完整 profile + 5 位 mini profile + 4 位 Top 15 內部替換）。**嚴格按 5 維度評分原則，不因被點到名而加分**。最終 3 進 3 出，Top 15 結構穩定 + 軸覆蓋更完整。完整 Phase 4 補強說明見附錄 §A。

關鍵發現

- **前段製程 2nm Device 鏈完整**：王俊明（OPC/AI 光刻）+ 馬誠佑（FeFET Device）+ 胡璧合（CIM/CFET/M3D）三位形成從光罩到 BEOL 的完整 Device 設計鏈，南北地緣互補（南 NSYSU、北 NTU）
- **CoWoS/先進封裝題目從 4 位擴充到 5 位**：陳冠能（系統整合層，IEDM/VLSI 2024 Hyper RDL 頂會領袖）+ 陳智（材料層，Science 2012 nt-Cu 發現人，Chemleader 技轉量產）+ 江國寧（AI 方法論層，ASME EPPD Excellence 最高獎 + ML × FEA 疲勞預測）+ 宋振銘（線上量測層，Cu-Cu bonding 感測 AI）+ **陳亮嘉 ★**（光學量測層，OCD/HAR TSV/3D AOI）五位 PI，覆蓋「CoWoS-L / SoIC / HBM」三大題目並補完量測軸
- **AI-EDA 軸補位完成**：**江蕙如 ★**（NTU EDA 體系，DAC/ICCAD/TCAD 一作頂會穩定產出）為張耀文 MediaTek 失效後的唯一無縫接棒人選，補回前 v3.3 缺失的 AI-EDA Placement & Routing 軌道
- **fab SPC / VM / 異常追因軸從 3 位擴充到 4 位**：銀慶剛（NTHU 統計，2014 TSMC 落地先例 + 2025 IMS Fellow）+ 李家岩（NTU 資管，DRL/MARL 製造 OR）+ 詹寶珠（NCKU 電機，AOI Domain Adaptation）+ **謝昱銘 ★**（NCKU IMIS，CNN-AVM 鄭芳田弟子接班；6 篇 IEEE 一作直接打 fab VM/CP）
- **兩類法務風險需先 check 定案**：(a) 銀慶剛 + 謝昱銘（兩位都涉及）US12354122B2 與成大鄭芳田 IP 共有狀態；(b) 通用所有 PI 現任產業顧問 conflict of interest 清單。王俊明已釐清：SAT 中心為 TSMC 支持設立，王為體制內合作方，無離職綁定疑慮
- **6 位 PI 屬於「行政 + 頂級學術雙重身份」**：陳冠能（ICST Dean）、詹寶珠（NCKU 電資院長）、宋振銘（NCHU 研發長）、李家岩（NTU 管院副院長 + EiMBA Director）、江國寧（先進封裝研究中心主任）、**陳亮嘉 ★**（NTU AOIEC 聯盟 43 家企業 + 4 校主持）——合作層級可提升至「院級 / 中心級 / 聯盟級」Joint Lab，而非只是個人 PI 專案
- **Phase 4 補強發現的 NCKU IYM 學派叢**：鄭芳田（系祖，已退休 → Backup A 戰略顧問）+ 謝昱銘（接班，★ Top 15）+ 銀慶剛（學派合作方，原 Top 15）三人形成完整 AVM/IYM 系統「跨校學派叢」，IP 共有狀態釐清後可一次合作三位

投資建議（接觸順序）

第一波（7 位，3-6 個月內啟動）

王俊明 / 江蕙如 ★ / 馬誠佑 / 陳亮嘉 ★ / 胡璧合 / 陳冠能 / 銀慶剛 / 謝昱銘 ★

理由：
- 前段製程（王俊明、馬誠佑、胡璧合）三位一起啟動可在 2nm 節點建立完整 Device 研究鏈
- **AI-EDA**（江蕙如 ★）張耀文失效後唯一接棒人選，TSMC 必爭對象，須優先卡位
- **製程量測**（陳亮嘉 ★）NTU AOIEC 聯盟 43 家企業共主持，量測補位後 CoWoS 鏈完整
- CoWoS 主力（陳冠能、江國寧）兩位一起啟動可在 CoWoS-L / HBM 疲勞預測建立系統層 + AI 方法論層雙線
- **fab VM**（謝昱銘 ★ + 銀慶剛 + 鄭芳田顧問費）NCKU IYM 學派叢一次串聯
- 銀慶剛（統計方法論）為 fab SPC/VM 異常追因的底層工具，可平行開啟「數據整備與初步 PoC」

第二波（5 位，6-12 個月補上）

陳智 / 詹寶珠 / 宋振銘 / 李家岩 / 鄭桂忠

理由：
- 封裝材料（陳智）+ 線上量測（宋振銘）接續第一波的陳冠能 / 江國寧 / 陳亮嘉系統框架，形成完整封裝 5 人組
- AOI / Digital Twin / Reinforcement Learning（詹寶珠、李家岩、鄭桂忠）為 fab 應用層主力

第二/三波待議（1 位）

蔡佩璇 — Fulbright 2025 結束回國後可即時銜接 fab DT PoC

補充（v3.3 退場 → Backup A 類遞補）

林嘉文 / 蔡銘峰 / 黃瀚萱：移至 Backup PDF v1.4 A 類，主管確定優先級後可隨時遞補；本次 v3.4 退場理由：
- 林嘉文：光刻 EDA 需 12 個月 PoC，被陳亮嘉量測「立即可用」優先度取代
- 蔡銘峰、黃瀚萱：工程師 RAG 軸退場（純方法論製程 domain 零先例），由謝昱銘 IYM 直接命中 fab 取代

---

5 年預算估算（v3.4 微調）

階段	人數	合計區間（5 年，新台幣）	說明
第一波	8 位	**3,000 - 5,000 萬**	Joint Lab / 院級合作 4 位（陳冠能、江國寧、陳亮嘉、胡璧合）500-1000 萬，其他 4 位個人級 300-500 萬；謝昱銘師徒包另列 800-1500 萬
第二波	5 位	**1,500 - 2,500 萬**	個人級專案 300-500 萬/位 × 5 位
第二/三波	1 位	**300 - 500 萬**	蔡佩璇 fab DT PoC
鄭芳田顧問	1 位	**500 - 1,000 萬**	戰略顧問費 100-200 萬/年 × 5 年（搭配謝昱銘師徒包）
總計	**15 位主名單 + 1 位顧問**	**5,300 - 9,000 萬 NTD / 5 年**	不含學生獎學金、設備 CapEx、實習員工薪資

預算配置原則：
- 封裝 5 人組（陳冠能 + 陳智 + 江國寧 + 宋振銘 + 陳亮嘉）建議合併為一個「封裝 AI 中心」統籌預算，約 2,000-2,500 萬 / 5 年

- NCKU IYM 學派叢（謝昱銘 + 鄭芳田 + 銀慶剛跨校合作）合併為「fab AVM/SPC 學派合作」，約 1,500-2,500 萬 / 5 年
- AI-EDA（江蕙如）獨立 Joint Lab 約 500-800 萬 / 5 年
- 其餘個別 PI 以專案制委案或 JDP 計畫辦理

本報告結構

章節	內容
§01	Top 15 一覽大表（v3.4） — 13 欄含建議合作方式、★ 標記 v3.4 新進、Phase 4 變動說明
§02	Top 1-8 教授深度檔案 — 5 維度評分 + 學生素養 + 合作優缺點 + 建議預算 / KPI
§03	Top 9-15 教授深度檔案 — 同上格式
§05	附錄 — 接觸策略詳表、預算分配明細、法務 pre-flight check list、5 維度評分框架說明、Reference URL（v3.4 新增 90+ 條）、Phase 4 補強說明

配套交付：`TSMC_Backup_備選候選名單_v1.4.pdf`（v1.0 38 位 → v1.4 約 53 位，含 Phase 4 新增 11 位 + Top 15 退場 3 位 + 原 38 位）

Top 15 一覽大表（v3.4）

> **說明**：下表共 15 位（含並列），依 5 維度總分降序排列。★ 標記者為 v3.4 Phase 4 補強新進。「長期投資」欄依接觸優先順序分為第一波（3-6 月啟動）/ 第二波（6-12 月）/ 第三波（12-18 月）。大廠綁定欄位僅記錄「可能影響合作開放度」者；空白代表無相關綁定紀錄。

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
1	王俊明	NSYSU SAT ISMID 所長	AI 光刻 / OPC / RET / DFM	SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測；Caltech 博士	SAT 中心本身 TSMC 支持設立，現為體制內合作方；KLA Corp.	實戰量產級（業界訓練）	2nm EUV OPC 核心 / 光罩修正	TSMC 南科訓練中心實習通道，SPIE 一作學生產出	第一波	無	既有 SAT 框架擴大專案範圍	SAT 中心已有合作基礎，易於深化
1 ★	江蕙如	NTU EE / GIEE 教授	AI-EDA / GNN for Placement & Routing / Transformer DFM	DAC/ICCAD 一作頂會穩定產出；GNN-based placement / ML routing 系列；NCTU 14 年 + NTU 體系	無大廠 Director 綁定；NTU EDA 體系	EDA 原型級可遷移商用	Placement & Routing AI / DFM	國際頂會一作；EDA Lab 中型	第一波	無	NTU EDA 體系合作 + 共同研究計畫	**v3.4 新進**：張耀文 MediaTek 失效後 EDA 軌道唯一無縫接棒人選
3	馬誠佑	NSYSU 電機 + SAT 合聘	FeFET / HfZrO TFT / Neuromorphic	IEEE TED 2025/01 junctionless FeFET；68 篇期刊 / 9 專利	前 UMC 28/20nm 工程師（5 年）	研究級 → 可原型	2nm NVM / neuromorphic 邊緣 AI	連續 5 次教學獎；ADDA Lab 50-60 人	第一波	無	專案制委案 + 碩博暑期實習	南科 40min 地緣優勢；UMC 離職 13 年
3 ★	陳亮嘉	NTU 機械 特聘 + AOIEC 聯盟主持	OCD scatterometry / HAR TSV 量測 / AI metrology / 共焦干涉	2022 NSTC 未來科技獎；2021 科技部傑出獎；SPIE MIPC 2023-2026 連發；NTU AOIEC 聯盟（43 家企業 + 4 校）	致茂、均豪等設備商（中性，TSMC 上下游）	量測設備量產級	OCD/HAR TSV/3D AOI 全套；CoWoS 量測補位	Lab 21 人大型團隊	第一波	無	NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案	**v3.4 新進**：補完 T0 製程量測軸；補強 T4 封裝（與宋振銘材料-量測組合）
5	胡璧合	NTU 電機	FeFET × M3D × CIM × CFET SRAM	Nature Nanotech 2024 2DM SRAM；IEDM 2024/2025 各 2 篇；L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023	美光 Chair Prof. 2024；TSMC PhD Scholarship × 3 屆；Lam Research	頂會原型 + TSMC 製程支援	N2/A16 BEOL FeFET / CIM macro	3 位連續 TSMC PhD Scholarship；IEDM 頂會一作	第一波	美光 Chair（非排他）	Joint Lab + 多年期 JDP（3+2）	IEDM/ISSCC/VLSI 技術委員三頂會；DEI 加分
5	陳冠能	NYCU ICST Dean（2025/02-）+ 電子所講座	Hybrid Bonding / 3D IC / Layer Transfer / Hyper RDL	IEDM 2024 × 2 + VLSI 2024 × 2（Hyper RDL interposer、25×33mm² 3DIC）；400+ 論文、87 專利	NCTU-TSMC JRC 成員；前 Micron Chair（2018-21 結束）；ITRI Adjunct；NSTC 微電子學門召集人	國際頂會系統整合領袖	CoWoS-L 下一代 / SoIC / HBM 層間對準	IEDM/VLSI 年均 6+ 篇一作；ICST Dean 院級合作	第一波	無	ICST 院級 Joint Lab + 年度技委	MIT EECS PhD；IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE 五重 Fellow
7	銀慶剛	NTHU 清華講座 統計	Time Series Knockoffs / Model Selection / 高維變數	2025 IMS Fellow（台灣唯一）；JASA 2024/2025 × 2；JCGS 2025 明確半導體缺陷機台應用；2024 教育部學術獎	2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）；2022 成大 IYM（鄭芳田）US12354122B2	方法論直接落地 fab	VM / SPC 方法論 / 缺陷機台識別	h-17；統計頂刊深度研究型	第一波	無	NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作	IP 需查 US12354122B2 NCKU 共有狀態
8	陳智	NYCU 材料系主任 + 特聘	nt-Cu 奈米雙晶銅 / Hybrid Bonding / Electromigration	Science 2012 (111) nt-Cu 發現人；Nano Letters 2025；2023 NSTC 學術研究獎；Chemleader 2016 技轉量產	TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / SRC 3yr	技轉量產級	SoIC Hybrid Bonding 核心材料	h-55 / i10-200；UCLA King-Ning Tu 學派正統	第二波	中性（Chemleader 材料技轉）	SoIC 材料 JDP + in-situ AFM PoC	封裝材料最穩選手
9		NCKU 電機特	Domain Adaptati	IEEE Fellow；ACC-GAN / A-ReSEUnet	無半導體廠綁定（零		後段 AOI 跨製程			無	AOI 跨製程	醫療 DL → 半導體 AOI

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
	詹寶珠	聘 + 電資院長（2021/08-）	on / GAN / 醫學影像 DL	2024；Knowledge-Based Systems 2024；院長	domain 先例）	方法論遷移需 PoC	adaptation	NCKU 電資學院院級資源	第二波		Domain Adaptation PoC	方法論可遷移
9★	謝昱銘	NCKU 半導體封測學程 助理 + IMIS 合聘	CNN-AVM / Concept Drift / Golden Path KSA / Transfer Learning	2021-2024 IEEE RA-L/TASE 一作 6 篇（鄭芳田做通訊）；論文題目精準命中 fab 痛點	透過 iMRC 體系與 TSMC 老朋友關係（鄭芳田綁定弱繼承）	直接落地 fab AVM	VM concept drift / CP 多變量時序 / KSA Root Cause	助理教授 Lab 規模待確認（推估 5-10 人）；6 篇 IEEE 一作	第一波	無	師徒包：鄭芳田顧問費 + 謝昱銘 8-15M / 3 年計畫	**v3.4 新進**：鄭芳田 AVM/IYM 系統第一順位接班人，年富力強（35-40 歲）
11	江國寧	NTHU PME 清華講座 + 先進封裝研究中心主任	AI × FEA / 封裝疲勞壽命 / WLP ML 預測	ASME EPPD Excellence in Mechanics Award 2021；iMAPS Fellow；Scientific Reports 2022 3D IC DL；Materials 2024 solder joint fatigue ML	無 TSMC JDP（完全自由 PI）；ASME/iMAPS 頂會體系	AI × 封裝方法論第一人	CoWoS 翹曲預測 / HBM 疲勞壽命	350+ 論文 + 43 國際專利	第一波	無	中心級 Joint Lab + 冠名年度獎	完全無競爭方綁定；first mover 窗口
12	宋振銘	NCHU 材料系 + 研發長	Cu-Cu Bonding / 表面改質 / 電化學感測 / AI 預測平台	2025 未來科技獎；i-ONE 儀器創新獎；JMRT / JJAP 2025 多篇；光誘導表面改質專利	CCNRIA 聯盟；跨彰師大（AI 演算法）	量測/感測 TRL 4-5	Hybrid Bonding 線上感測 / 接合強度預測	PCB 學生優秀論文金獎 2025；跨校 AI 協作	第二波	無	線上量測 + AI 預測平台 JDP	研發長身份制度對接快
12	李家岩	NTU 資管 + 管院副院長 + EiMBA Director	DRL / MARL / 製造 OR / 排程 / 預測性維護	MARL chiller IJPE 2025；BMB-LIME 42 引用；IEEE TASM AE；2024 CIIE Best Paper；Profet AI 顧問	台積電（碩士後工作）、日月光、台達、友達、華邦、Profet AI	多業態實戰；《製造數據科學》作者	fab reticle 排程 / 異常偵測 / 預測性維護 / chiller 能源	GitHub 開源（93★）；PoLab 12-18 人；EiMBA 業師楨桿	第二波	無	Reticle DRL + chiller MARL JDP	行政負擔重（副院長 + EiMBA）需排期
12	鄭桂忠	NTHU 電機	Neuromorphic / CIM / ReRAM / TinyML	IEEE Fellow 2024；2025 國科會傑出研究獎；ISSCC 2024/2025 各 3/2 篇；Nature/Science 2024-2025 共著	TSMC-NTHU JDP 教授；ITRI 技術長（2017-）；台達飛雁特聘 2022	ISSCC/VLSI 頂會晶片 tape-out	CIM 22→7nm 延伸 / AI 推論晶片	h-49；NBME Lab；IEEE CASS VP	第二波	TSMC-JDP（研究經費依賴非機構忠誠）	CIM 22→7nm 延伸 JDP + tape-out	與張孟凡不同 tier；綁定比張低 1-2 級
15	蔡佩璇	NCKU IMIS + CSIE	Digital Twin / CPS / SOP 視覺驗證 / 多模態感測	2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）；IEEE IoT J 2025 Multi-Objective DT；Applied Intelligence 2024	NCKU 內部（無半導體廠綁定）	醫療/災防 DT 方法論強；製程 DT 需遷移	fab Edge DT / AMR/AMHS / SOP 視覺驗證	CPS Lab（1 博 + 12 碩）；畢業生進 TSMC 有紀錄	第二波	無	fab DT PoC + SOP 視覺驗證系統	Fulbright 期間可能部分時間在美

大表解讀（v3.4）

分數分佈

- **9.0**：2 位（王俊明、江蕙如 ★）
- **8.8-8.9**：3 位（馬誠佑、陳亮嘉 ★、胡璧合 / 陳冠能）
- **8.3-8.5**：3 位（銀慶剛、陳智、謝昱銘 ★）
- **8.0-8.3**：5 位（詹寶珠、江國寧、宋振銘、李家岩、鄭桂忠）
- **7.5**：1 位（蔡佩璇）

校系分佈

- NTU × 4（江蕙如 ★、陳亮嘉 ★、胡璧合、李家岩）
- NTHU × 3（銀慶剛、江國寧、鄭桂忠）
- NYCU × 2（陳冠能、陳智）
- NCKU × 3（詹寶珠、謝昱銘 ★、蔡佩璇）
- NSYSU × 2（王俊明、馬誠佑）
- NCHU × 1（宋振銘）

南北地緣均衡：南部（NSYSU/NCKU/NCHU）6 位，北部（NTU/NTHU/NYCU）9 位。

隱形綁定風險分佈

- 🟢 **完全自由 / 合作框架已存在 / 國際合作非競爭**：12 位
- 🟡 **需確認但非致命**：3 位（鄭桂忠 TSMC-JDP / 胡璧合 美光 Chair / 陳智 Chemleader 技轉）
- 🔴 **法務 check 後定案**：0 位

題目軸覆蓋

- **前段 2nm Device**：王俊明 + 馬誠佑 + 胡璧合（3 位）
- **CoWoS / 封裝**：陳冠能 + 陳智 + 江國寧 + 宋振銘 + 陳亮嘉（量測補強，5 位完整鏈）
- **fab SPC / VM / 異常**：銀慶剛 + 李家岩 + 詹寶珠 + 謝昱銘（4 位 — IYM 接班人加入後增厚）
- **AI 晶片 / CIM / Neuromorphic**：胡璧合 + 鄭桂忠（2 位）
- **AI-EDA / Placement & Routing**：江蕙如（1 位 — v3.4 新軸，補張耀文失效後空缺）
- **製程量測 / OCD / 3D AOI**：陳亮嘉 + 詹寶珠（2 位 — v3.4 新軸增厚）
- **光刻 OPC**：王俊明（1 位 — Backup 有郭鴻飛 Mask AI 補強）
- **Digital Twin / 排程**：蔡佩璇 + 李家岩（2 位）
- **工程師 RAG / LLM 工具：0 位 — v3.4 退場至 Backup A 類**（蔡銘峰、黃瀚萱可隨時遞補；本軸方法論層次屬可外包，主管確定優先級後再啟動）

v3.3 → v3.4 變動（3 進 3 出）

進入 Top 15（3 位）：

| 教授 | 分數 | 進入理由 |

|---|---|---|
江蕙如 ★	9.0	5 維度均強；張耀文 MediaTek 失效後 EDA 軌道唯一無縫接棒；DAC/ICCAD 一作穩定
陳亮嘉 ★	8.9	補完 T0 製程量測軸（原 Top 15 零覆蓋）；OCD/HAR TSV/AI metrology 全套命中；NTU AOIEC 聯盟 43 家 + 4 校共主持
謝昱銘 ★	8.3	NCKU IYM/AVM 系統第一順位接班人（鄭芳田弟子）；2021-2024 IEEE RA-L/TASE 一作 6 篇精準命中 fab 痛點；接班型新銳年富力強

退出 Top 15 → 移至 Backup A 類首選遞補（3 位）：

教授	原分數	退出理由（記入 Backup 詳細說明）
林嘉文	7.5	光刻 EDA 需 12 個月 PoC；陳亮嘉量測直接落地，製程 AI 軌道優先度被取代
蔡銘峰	7.0	工程師 RAG 軸退場（純方法論製程 domain 零先例）；謝昱銘 IYM 直接命中 fab，優先度更高
黃瀚萱	7.0	CAG 範式提出者但同樣 domain 零；與蔡銘峰配套退場（保留 RAG 軸於 Backup 隨時遞補）

未動位置（12 位）：

王俊明、馬誠佑、胡璧合、陳冠能、銀慶剛、陳智、詹寶珠、江國寧、宋振銘、李家岩、鄭桂忠、蔡佩璇 — 排序與 v3.3 相同。

邊際決策說明（張國浩 7.8 為何未進 Top 15）

張國浩（NTHU IEEM 特聘）Phase 4 補強評為 7.8，與蔡佩璇（7.5）僅 0.3 之差。本應為 4 進 4 出，最終決策為 3 進 3 出，理由：

- 維度 4（資源未被搶佔）有 ●：力晶 Powerchip 連 2 年 CVD APC 案 + Micron Chair 傳聞待核實 → 短期內實際可投入度可能不如蔡佩璇
- 蔡佩璇 Fulbright 2025 結束回國，5 年期 fab DT PoC 可即時銜接
- 張國浩列 Backup A 類首選；待 Powerchip 排擠 / Micron Chair 兩項釐清後若無誤可隨時遞補

教授深度檔案（Top 1-8，v3.4）

#1. 王俊明 Chun-Ming (Albert) Wang（NSYSU 半導體及重點科技研究學院 / ISMID 所長）

分數：9.0 | **接觸建議**：第一波
專長標籤：`AI-assisted EDA` · `OPC` · `Generative Layout Synthesis` · `DTCO` · `TCAD`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：CNN / ML 深度網路應用於 semiconductor lithography hotspot prediction；DFM（Design for Manufacturability）資料流
- **半導體 AI 相關計畫**：ISMID 創新半導體製造研究所所長（2023/08 起），統籌 NSYSU × TSMC 南科培訓中心實習計畫；NSTC 一般型研究計畫（具體編號未公開）
- **產業合作**：**SAT 中心本身為 TSMC 支持設立**，王為體制內合作方（非離職後的自由身接觸）；KLA Corp.（Arthur Lin 共著 SPIE 2025 論文）；ISMID 結構性對接 TSMC 南科
- **研究成果與貢獻**：**OPC（Optical Proximity Correction）、RET（Resolution Enhancement Technology）、EUV 光刻、DFM、Machine Learning for Lithography Hotspot Prediction**；先進記憶體技術
- **落地使用**：業界實戰級訓練（Caltech 應用物理博士 + 現任 ISMID 所長跨業界與學界）；SPIE Photomask Japan 2025 論文直接對應 ArF immersion 光刻實戰
- **獲得肯定**：「教授級專業技術人員（Professor of Practice）」職銜；2023 NSYSU 招攬為 ISMID 首任所長

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：Caltech 應用物理博士訓練 + 業界實戰經驗，雙重工程嚴謹度
- **團隊合作**：SPIE 2025 一作學生 Bo-Yin Tseng + KLA 工業合作方，顯示有跨界共著訓練模式
- **產學合作經驗**：ISMID 學生直送 TSMC 南科培訓中心暑期實習（中部科學園區台積電新人訓練中心）
- **獲得肯定**：Lab 規模未公開；學生競賽獎項公開資料有限（資料有限，需訪談補齊）

(3) 合作分析

優點
- 技術契合度 ★★★★★：AI 光刻 / OPC / RET 直球對決 2nm EUV 節點題目
- ISMID 所長身份 = 可動員整個 NSYSU SAT 的研究所資源、TSMC 南科人才共育管道
- Caltech 學術訓練品質保證（論文嚴謹度高）
- NSYSU 南科地緣，畢業生就業出口穩定
- KLA 業界合作已建立，非紙上研究
- **SAT 中心已有 TSMC 合作基礎**（SAT 本身即 TSMC 支持設立），易於在既有框架下深化專案範圍，無需從零建立 MOU

缺點 / 風險
- 論文數量偏少（公開資料僅 SPIE 2025 × 1 篇），學術能量待確認
- ISMID 所長行政負擔，時間分配需事先對齊
- 記憶體專長聲稱但佐證不足
- 學生團隊 SAT 外部生源待觀察（SAT 招生模式特殊）

建議合作方式
- 合作類型：**在既有 SAT-TSMC 合作框架下擴大專案範圍**（個人級專案制委案 → ISMID 院級 Joint Lab）
- 預算區間：5 年 300-500 萬 NTD（個人級）→ 若院級擴大 800-1200 萬 NTD
- 期程：第一年 PoC（6-12 月）→ 年度 review → 續約
- **KPI**：(1) SPIE Photomask 一作論文 1-2 篇/年；(2) 公開發表 2nm EUV OPC ML 演算法 benchmark；(3) 實際 TSMC 製程 data 上的 hotspot prediction 準確率 ≥ 95%
- 交付物：演算法 code + 論文 + 學生派遣（2-3 名/年碩博實習）

#1 ★ 江蕙如 Iris Hui-Ru Jiang（NTU EE / GIEE 教授，IRIS Lab 主持人）

分數：9.0 | **接觸建議**：第一波 | **v3.4 Phase 4 補強新進**
專長標籤：`AI-EDA` · `GNN for Placement & Routing` · `Timing Macro Modeling` · `SRAF Generation` · `DFM`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**Graph Neural Networks for EDA、Variational Adversarial Active Learning、Reinforcement Learning + Transfer Learning for Mask Optimization、Neural Collaborative Filtering for timing macro modeling**；ML × EDA 雙棲深度
- **半導體 AI 相關計畫**：ML-based Physical Design 系列；ML-driven SRAF generation 對接 TSMC OPC / DFM；Macro Modeling NCF cross-domain 應用
- **產業合作**：與 Synopsys / Cadence 有研究合作（非顧問身份，無利益衝突）；NTU EDA 體系合作網絡
- **研究成果與貢獻**：**Multi-Corner Timing Macro Modeling with Neural Collaborative Filtering**（IEEE TCAD）；**Timing Macro Modeling with Graph Neural Networks**（DAC 2022）；**Subresolution Assist Feature Insertion via Variational Adversarial Active Learning**（DAC 2021）；**RL & Transfer Learning for Assist Feature Generation**（ICCAD 2022）
- **落地使用**：DAC/ICCAD/TCAD 三大頂會頂刊穩定產出；研究路線可直接對接 TSMC CAD/DFM 部門需求
- **獲得肯定**：跨校歷練（NCTU 14 年 → NTU），EDA 圈頂會穩定發表；學生競賽 / TSMC CAD 直送管線

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：DAC/ICCAD 頂會一作訓練體系；ML × EDA 跨領域學生培養
- **團隊合作**：IRIS Lab（NTU 電二館 BL-407），推測 8-12 位研究生（NTU EDA 組典型規模）
- **產學合作經驗**：NTU EDA 組畢業生流向：TSMC（CAD/DFM 部門）、Synopsys、Cadence、聯發科 IC Design Service
- **獲得肯定**：近 3 年至少 3-4 位學生在 DAC/ICCAD/TCAD 一作發表

(3) 合作分析

優點

- **張耀文 MediaTek 失效後 NTU 體系內 AI-EDA Physical Design 唯一無縫接棒人選**
- 學界純血，無 TSMC/MediaTek/Synopsys 顧問或借調紀錄 → 利益衝突低
- DAC/ICCAD/TCAD 三大頂會穩定產出
- ML × EDA 跨領域題目（NCF、GNN、VAE+Active Learning、RL+Transfer Learning）方法論完整
- SRAF 系列對接 TSMC 製造端 OPC/DFM 強需求
- NTU 體系合作友善度高

缺點 / 風險

- Lab 中型（不及 NCKU 大型 AOIEC 規模），輸出速度受限
- 沒有顧問頭銜暗示重視學術獨立性，TSMC 接觸時應走「研究合作」而非「顧問挖角」路線
- 張耀文失效後預期成為 TSMC 必爭對象，競爭升溫

建議合作方式

- 合作類型：**單一專題合作試水（建議 DFM 端切入）→ 中期 Joint Lab（IRIS-TSMC Joint Lab on AI-DFM）**
- 預算區間：5 年 500-800 萬 NTD
- 期程：短期（6 月）TSMC CAD/DFM invited talk → 中期（1-2 年）SRAF / Mask Optimization 專題 → 長期（3-5 年）Joint Lab
- **KPI**：(1) DAC/ICCAD 一作共著 2-3 篇/年；(2) SRAF/OPC ML 工具 TSMC 內部 benchmark 落地；(3) NTU CAD/DFM 學生 2-3 名/年通道至 TSMC
- 交付物：ML × EDA 方法 + 論文 + 學生通道

#3. 馬誠佑 William Cheng-Yu Ma（NSYSU 電機 + SAT 合聘）

分數：8.9 | **接觸建議**：第一波
專長標籤：`FeFET` · `R2R` · `FDC` · `Virtual Metrology` · `GAA FET`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：物理導向建模 + 少量 ML（neural network-based device model 可能需外援）；Silvaco TCAD / Synopsys HSPICE 工程實踐
- **半導體 AI 相關計畫**：NSTC 多年計畫；SAT 合聘後可動用創新半導體製造研究所設備與經費；ADDA Lab（Advanced Device Design & Analysis Lab）
- **產業合作**：前 UMC 資深工程師/經理（2008-2013，5 年，Advanced Process Development Division，28nm/20nm 製程）；現無現役合作契約
- **研究成果與貢獻**：**FeFET（Ferroelectric FET）、HfZrO 鐵電膜、TFT（LTPS-TFT）、Neuromorphic Computing、Non-Volatile Memory、Cycling Endurance Reliability**；IEEE TED 2025/01 junctionless ferroelectric TFT；IEDM / VLSI / ISQED 54 篇會議論文
- **落地使用**：研究級 FeFET / neuromorphic prototype；HfZrO cycling endurance > 10^{12} cycles fatigue-free（全球稀缺研究）
- **獲得肯定**：68 篇國際期刊論文（IEEE TED、Applied Physics Letters、ACS Applied Materials & Interfaces）；9 項專利（US + 中華民國）；連續 5 次 NSYSU 傑出教學獎（2017-2019, 2021-2022, 2024）；NSYSU 工學院傑出導師 + 校級傑出導師

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：semiconductor device fabrication process 一條龍訓練（fabrication → electrical measurement → reliability analysis）
- **團隊合作**：ADDA Lab 50-60 人規模，跨越 13+ 個級別（103-115 級）顯示長期經營
- **產學合作經驗**：UMC 歷史經驗 + 南科 40min 地緣優勢 + SAT 合聘帶來 TSMC 人才共育管道；學生畢業進 TSMC、MediaTek、UMC、日月光都有紀錄
- **獲得肯定**：連續 5 年教學獎、7 年電機系傑出導師、校級傑出導師（2018）；ADDA Lab 學生有 IEDM/VLSI/IEEE TED 第一作者論文

(3) 合作分析

優點
- 純 Device 物理深度一流（HfZrO FeFET cycling reliability 全球稀缺）
- 與胡璧合形成南北 T5 Device 雙軸：馬（新材料驗證）+ 胡（AI-assisted design）完全互補
- 南科 40min 地緣優勢，實驗室可實際支援 fab test chip 流片
- SAT 合聘可協同王俊明（先進製程）、黃義佑（SEMI 業界學界貢獻獎）
- 教學素質連續 5 年穩定（表示 Lab 日常運作良好）

缺點 / 風險
- SAT 合聘帶來隱形綁定風險（若 SAT-TSMC 合約含獨占性研究限制，馬可能受影響；但證據不足）
- Lab 規模中等偏小（相較 NTU 大 Lab 80-120 人），若需深度 AI/ML 工具鏈可能需外援
- AI/ML 滲透度相對低（純 physics characterization 為主）
- NSYSU 知名度 vs NTU/NTHU 較低，國際招生受限
- FeFET/TFT 是小眾領域，若 TSMC 未來轉向 3DIC chiplet，產業相關性需重評

建議合作方式
- 合作類型：**專案制委案**（優先）+ 碩博暑期實習（補充）
- 預算區間：5 年 300-500 萬 NTD
- 期程：12-18 個月主計畫 + 可續約 2 期
- **KPI**：(1) FeFET compact model SPICE 釋出（可授權/公開）；(2) IEEE TED 或 IEDM 共著論文 1-2 篇；(3) HfZrO cycling endurance 物理模型 + 可靠性測試方法交付
- 交付物：SPICE compact model + 論文 + 2-3 名碩博生派駐 TSMC Device 部門暑期

#3 ★ 陳亮嘉 Liang-Chia Chen（NTU 機械 特聘教授 + NTU AOIEC 聯盟主持人）

分數：8.9 | **接觸建議**：第一波 | **v3.4 Phase 4 補強新進**
專長標籤：`OCD scatterometry` · `HAR TSV 量測` · `AI metrology` · `共焦干涉` · `3D AOI` · `光學量測`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：AI metrology（深度學習應用於 OCD / scatterometry inverse problem）、自動光學檢測影像辨識、scatterometry data inversion 神經網路
- **半導體 AI 相關計畫**：NTU AOIEC 聯盟主持（43 家企業 + 4 校跨機構合作平台）；多項 NSTC 計畫

- **產業合作**：致茂（Chroma）、均豪（Gallant Precision Machining）等量測設備商長期合作（**設備商屬 TSMC 上下游中性，不扣分**）；OCD/AOI 量測技術直接對應 fab 量測需求
- **研究成果與貢獻**：**OCD scatterometry、High-Aspect-Ratio TSV 量測、3D AOI、共焦干涉量測 (Confocal Interferometry)、AI-assisted metrology**；SPIE MIPC（Modeling Aspects in Optical Metrology）2023-2026 連發；SPIE Optical Metrology Symposium 多篇
- **落地使用**：**量測設備量產級**（OCD/HAR TSV/3D AOI 全套技術已可在量測設備上落地）；CoWoS 量測補位
- **獲得肯定**：**2022 NSTC 未來科技獎**；**2021 科技部傑出研究獎**；NTU 特聘教授；NTU AOIEC 聯盟（Advanced Optical Inspection & Metrology Engineering Consortium）主持人

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：機械工程 + 光學工程 + AI 跨領域訓練；OCD scatterometry / HAR TSV 量測學生專業素養
- **團隊合作**：**Lab 21 人大型團隊**（NTU 機械系大規模）；NTU AOIEC 聯盟運作 4 校 + 43 家企業跨機構合作經驗
- **產學合作經驗**：致茂、均豪畢業生通道；AOIEC 聯盟 43 家企業合作 + 4 校（NTU/NTHU/NCU/NTUST）跨校合作；SPIE MIPC 國際頂會學生一作
- **獲得肯定**：Lab 規模 21 人為機械系前段班；SPIE 國際頂會年發表

(3) 合作分析

優點
- **完全補完原 Top 15 在 T0 製程量測 / 光學檢測軸的零覆蓋**
- OCD/HAR TSV/3D AOI 全套技術命中 fab 量測即時需求
- NTU AOIEC 聯盟 43 家企業 + 4 校 = 跨機構合作運作經驗豐富，TSMC 易整合
- 設備商合作為 TSMC 上下游中性（致茂、均豪非競爭對手）
- 與宋振銘形成「材料 + 量測」雙人組合補強 T4 封裝
- 替代既已淡出 AOI 的連震杰、補強偏 DL 演算法的詹寶珠
- 2022 NSTC 未來科技獎 + 2021 科技部傑出研究獎背書
- SPIE MIPC 2023-2026 連發證明研究持續活躍

缺點 / 風險
- AOIEC 聯盟主持身份意味行政負擔（但屬「資源型」非「行政空轉型」）
- AI / ML 為輔（核心仍為光學物理 + 量測），若需深 ML 模型需協同 NTU EE 體系
- 光學設備合作為主，IC Design 端關聯較弱（屬中性）

建議合作方式
- 合作類型：**NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案 + TSMC 自研量測設備技術支援 JDP**
- 預算區間：5 年 600-1000 萬 NTD
- 期程：3 年主計畫 + 2 年延伸
- **KPI**：
- 題目 A：2nm GAA 之 HAR scatterometry inversion AI 模型
- 題目 B：CoWoS 翹曲 / TSV 對準 3D AOI 量測解決方案
- 題目 C：AI metrology data inversion 演算法授權
- 共著 SPIE MIPC / Measurement Science 論文 3-4 篇/年
- 交付物：AI 量測演算法 + 設備整合 + 學生 TSMC 量測部門通道

#5. 胡璧合 Vita Pi-Ho Hu（NTU 電機正教授 + 美光 Chair Professor）

分數：8.8 | **接觸建議**：第一波
專長標籤：`FeFET` · `CIM` · `CFET SRAM` · `GAA FET` · `DTCO`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：AI-driven reliability prediction、DNN accuracy 協同驗證、parameter extraction framework；SPICE 模擬 + Python/ML 雙棲
- **半導體 AI 相關計畫**：2020 IEEE TED TSMC 製程支援 energy-efficient M3D SRAM；3 位博士生獲 TSMC PhD Scholarship（2022/2023/2024 連續）；Lam Research Paper Award；Global Undergraduate Program in Semiconductors (GUPS) Director（2025/08 起）
- **產業合作**：美光 Foundation Chair Professor（2024-）；TSMC 學術合作（製程支援型）；Lam Research（學生獎）
- **研究成果與貢獻**：**FeFET、HZO、Monolithic 3D IC (M3D)、Computing-in-Memory (CIM)、CFET SRAM、GAA Nanosheet FET、2D Materials (MoS2/MoTe2)、DTCO、Ångström 節點、BEOL FeFET 可靠性**
- **落地使用**：頂會原型（IEDM 2024 × 2 + IEDM 2025 × 2 + VLSI + ISSCC）；Nature Nanotechnology 2024 2D 材料 SRAM 效能投影 1nm；2020 TSMC 製程 tape-out 紀錄
- **獲得肯定**：**L'ORÉAL-UNESCO Award For Women in Science 2023**（全球女科學家最高榮譽）；美光 Chair Professor 2024；Ren Min Outstanding Young Chair Professorship 2021；2025 NTU Academic Excellence Young Lecturer Award；IEEE CAS NG-TC Chair-Elect 2025-2027；IEDM/ISSCC/VLSI 技術委員三頂會

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：Device 設計 + 電路模擬 + DTCO layout/area 估算，pre-silicon 工程感強
- **團隊合作**：5 博 + 17 碩 Lab，跨材料 (Si/Ge/III-V/2D) + Device + SRAM + M3D 多線並行；IEEE CASS NG-TC 國際委員會
- **產學合作經驗**：3 位連續 TSMC PhD Scholarship 代表 TSMC 認可學生素質且有實習/就業直接管道；美光 Chair 建立記憶體產業合作；Lam Research 代表沉積製程橋梁
- **獲得肯定**：**IEDM 2024 × 2 + IEDM 2025 × 2 入選**（器件頂會競爭最激烈）；IEDMS Excellent Paper Award 2025（吳承鴻）；Nature Nanotechnology 博士生 Yu-Cheng Lu 一作 2024

(3) 合作分析

優點
- 技術契合度三方交集（FeFET × M3D × CIM）— 正是 2nm+ Post-SRAM / Post-Flash 核心器件方向
- L'ORÉAL-UNESCO Award DEI 加分（全球女科學家最高榮譽之一）
- 美光 Chair 非 TSMC 冠名 → 合作自由度高，與 TSMC 競爭關係中性
- 技術委員會三頂會席位（IEDM + ISSCC + VLSI）→ 情報與合作觸角廣
- 與鄭桂忠形成 device-to-chip 完整研究鏈（胡 pre-silicon Device + 鄭 post-tape-out Circuit）

缺點 / 風險
- 無自有 fab / PDK 直接存取，tape-out 依賴 TSMC / 外部製程
- Lab 規模中等（5 博），輸出速度受限

- Material 廣度 vs 深度：同時研究 Si / Ge / 2D / FeFET，需事先對齊合作聚焦點
- 美光 Chair 2024 冠名，合作時需確認無記憶體方向排他條款

建議合作方式
- 合作類型：**Joint Lab + 多年期 JDP 計畫**
- 預算區間：5 年 500-800 萬 NTD
- 期程：3 + 2 年分段驗收
- **KPI**：
- 題目 A：BEOL HZO FeFET 可靠性 SPICE compact model 產業級釋出
- 題目 B：FeFET-based M3D CIM Macro 功耗-精度-面積協同最佳化（VLSI 2026 or ISSCC 2027 目標）
- 題目 C：2D CFET × FeFET A7/A5 節點 NV-SRAM 探索（Nature Electronics or IEDM 2026/2027）
- 交付物：SPICE compact model + 頂會論文 2-3 篇/年 + 2-3 名 TSMC PhD Scholarship 續約

#5. 陳冠能 Kuan-Neng Chen（NYCU ICST Dean + 電子所講座教授）

分數：8.8 | **接觸建議**：第一波
專長標籤：`Hybrid Bonding` · `3D-IC` · `CoWoS` · `TSV` · `Heterogeneous Integration`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：系統整合層設計為主；AI 交集需引入合作夥伴（方法論基礎已備）
- **半導體 AI 相關計畫**：NSTC 微電子學門召集人（政策級話語權）；NCTU-TSMC Joint Research Center 成員；ITRI Adjunct R&D Director；ICST Dean（院級對接）
- **產業合作**：NCTU-TSMC JRC；前 Micron Chair Professor（2018-2021 結束）；Institute of Science Tokyo Specially Appointed Professor（2017-）；前 TRON FUTURE TECH VP & Chief Scientist
- **研究成果與貢獻**：**Hybrid Bonding、低溫 Cu-Cu bonding with passivation metals、3D IC、Layer Transfer、Hyper RDL (HRDL) Interposer、Heterogeneous Integration、Embedded Multi-Die Active Bridge (S-EMAB)、Monolithic 3D with Stacked FinFET**
- **落地使用**：IEDM 2024 × 2 + VLSI 2024 × 2 頂會直接對應 CoWoS-L / SoIC / HBM；Hybrid Bonding 低溫工藝 Cu 氧化阻障 10nm 基礎論文被引 300+ 次；IBM T.J. Watson Research Center 實戰經驗
- **獲得肯定**：**MIT EECS PhD + MSE MS（材料+電機雙棲）**；IEEE / IET / IMAPS / NAI / CIEE **五重 Fellow**；IEEE EPS Exceptional Technical Achievement Award；IMAPS William D. Ashmon Award 2021；National Industrial Innovation Award 2021；MOST Outstanding Research Award × 2；h-47, 總引用 8,713（2021+ 4,018）；400+ 論文、87 專利

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：3DIC Lab 是國際知名品牌，Device-level 設計 + 系統整合雙棲
- **團隊合作**：Lab 規模推估 12-20 人（5-8 博 + 8-12 碩）；ICST 院級影響整個半導體產業學院
- **產學合作經驗**：NCTU-TSMC JRC 學術合作通路；ITRI 共投研究；Institute of Science Tokyo 國際交流；畢業生流向 TSMC / 聯發 / ASE 常見
- **獲得肯定**：LinkedIn 顯示年度 IEDM / VLSI 各 6+ 篇學生一作；SEMICON Taiwan / SEMICON China 固定講者；ISES Global Speaker

(3) 合作分析

優點
- IEDM/VLSI 頂會每年命中 4-6 篇，國際話語權級選手
- ICST Dean 身份 → TSMC 可建立院級 Joint Lab（非單一 PI 專案）
- NSTC 微電子學門召集人 → 可影響未來 5 年半導體研究資源分配方向
- 五重 Fellow 國際聲望一流
- 零 NVIDIA / Intel / Samsung 深度綁定；Micron Chair 已結束
- 合作與 TSMC 視角友好（NCTU-TSMC JRC + ITRI + NSTC 三重政策背景）

缺點 / 風險
- Dean 行政負擔 30-40%（但 3DIC Lab 仍產出旺盛）
- AI 交集需 TSMC 主導引入（陳冠能本身方法論為系統整合非 ML）
- 可能需處理「ICST Dean 合作需不只單一 PI 受惠」的院級政治（正面解讀 = 資源更多）

建議合作方式
- 合作類型：**ICST 院級 Joint Lab + 年度技術委員會**
- 預算區間：5 年 800-1200 萬 NTD（院級預算）
- 期程：5 年滾動；每年 review + 續約
- **KPI**：
- CoWoS-L 下一代層轉移技術 JDP（超薄對準 + HBM 堆疊誤差補償）
- IEDM/VLSI 共著論文 4-6 篇/年
- 每年 6+ 位一作頂會學生通道至 TSMC 暑期實習
- 交付物：IEDM/VLSI 論文 + 院級技術年報 + 學生招募管道

#7. 銀慶剛 Ching-Kang Ing（NTHU 清華講座教授 統計所）

分數：8.5 | **接觸建議**：第一波
專長標籤：`Virtual Metrology` · `SPC` · `Time Series` · `Anomaly Detection` · `Causal AI`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**Model Selection / 高維變數選擇 / Time Series Knockoffs / Subset Selection / Cox regression** 統計方法論（非深度學習，但為 fab 資料分析根基）
- **半導體 AI 相關計畫**：2025 IMS Fellow（唯一來自台灣機構）；2024 教育部學術獎；NSTC 一般型計畫（JCGS 2025 應用場景明確「identify defective tools during semiconductor manufacturing process」）
- **產業合作**：**2014 TSMC × 高雄大學**（不良率降 11-14%，1000 次實驗 980 次命中，準確率 98%，自由時報報導）；**2022 成功大學 × 鄭芳田**（IEEE TASE Golden Path Search + US12354122B2 專利，半導體 bumping 製程應用）
- **研究成果與貢獻**：**Stepwise Regression、Subset Selection、Time Series Knockoffs、FDR 控制、Heteroscedastic Regression、Forward Selection for Cox Models、Multi-Armed Bandit**；JASA 2024/2025 × 2；JCGS 2025；IEEE TASE 2022；Statistica Sinica 2023
- **落地使用**：2014 TSMC 製程落地紀錄完整；2022 Golden Path Search 專利已發佈；2025 JCGS 論文應用場景明確指向「識別半導體製程缺陷機台」

- **獲得肯定**：**IMS Fellow 2025**（For fundamental and pioneering contributions to model selection and prediction in time series analysis）；教育部學術獎 2024；中山學術獎 2020；傑出人才發展基金會特聘 2017；Statistica Sinica AE；清華講座教授（校方最高職稱）

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：純方法論理論深度（JASA / Annals / Biometrika 頂刊訓練）；學生具備快速學習新問題能力
- **團隊合作**：統計所通用研究室規格（無獨立命名 Lab）；估計博士 3-6 名 + 碩士 4-8 名；中山合聘身份可帶來中山端學生協作；成大鄭芳田合作引入 IYM Lab 資源
- **產學合作經驗**：2014 TSMC 實戰（身為中研院時期）+ 2022 跨校跨機構合作（清大 + 成大 + IEEE TASE）+ NSTC 計畫
- **獲得肯定**：清華講座教授（非企業冠名 → 無 NDA 風險）；歷任所長（2018-2021）；Statistica Sinica / Journal of Time Series Analysis / Japanese Journal of Statistics AE

(3) 合作分析

優點
- 方法論可直接落地 fab（不需「翻譯」）—— 他的方法就是 fab 資料分析的直接工具
- 2014 TSMC 合作經驗驗證可跨界，且成果量化明確（不良率 11-14% 降幅）
- 2022 跨校合作驗證可與非學術方合作
- 2025 新作持續聚焦半導體缺陷機台，研究方向未偏移
- 零排他性綁定（非 TSMC-NTHU JDP，無企業冠名）
- 所長任期已 2021 結束，現在時間彈性較佳

缺點 / 風險
- **US12354122B2 與成大鄭芳田 IP 共有狀態需法務確認**（若共有，合作範圍需界定）
- 方法論學者性格需強調「提供真實 fab 資料 × 共同發表頂刊」雙贏框架
- 鄭芳田與 TSMC 關係密切（AVM 系統），若雇主為非 TSMC 廠商需確認鄭芳田 channel 排他條款
- 學生 Lab 規模偏小（統計所規格）

建議合作方式
- 合作類型：**NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作**
- 預算區間：5 年 300-500 萬 NTD + 另提供匿名化 fab sensor log 資料
- 期程：題目 A/B/C/D 平行或分階段
- **KPI**：
- 題目 A：高維異方差迴歸應用於 2nm sensor feature selection（JCGS / Statistica Sinica 論文）
- 題目 B：Time Series Knockoffs 在 sensor trace 異常監控（Annals of Statistics / JASA）
- 題目 C：缺陷機台識別（延續 2014 成果，2nm 版本 upgrade）
- 題目 D：Statistical × ML 融合特徵工程（培訓統計 + ML 雙能力博士生進 TSMC）
- 交付物：頂刊論文 + fab 可落地的 feature selection 工具 + 2-3 名跨領域學生

#8. 陳智 Chih Chen（NYCU 材料系主任 + 特聘教授）

分數：8.4 | **接觸建議**：第二波
專長標籤：`Hybrid Bonding` · `TSV` · `3D-IC` · `CoWoS` · `Advanced Packaging Process Control`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：目前無直接 AI/ML 論文；nt-Cu 屬性控制（電鍍參數最佳化）是 AI 標準題目，需 TSMC 引入 AI 方法論
- **半導體 AI 相關計畫**：2023 NSTC 學術研究獎；US SRC 3 年合作計畫（2022-）；Chemleader 添鴻科技 nt-Cu 電鍍液技轉量產（2016）
- **產業合作**：**TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / Formosa Plastics / Entegris / US SRC / Chemleader**（廣且均衡，無單一獨占）
- **研究成果與貢獻**：**Science 2012 Cu (111) nt-Cu 發現人、Nanotwinned Copper、Low-Temperature Cu-Cu Bonding、Hybrid Bonding、Electromigration、Nanocrystalline Copper、CO2 Reduction to Methane on nt-Cu**；JMRT 2022-2025 多篇；Materials Characterization 2025 in-situ AFM via 熱膨脹；Nano Letters 2025 metastable nanocrystalline Cu
- **落地使用**：**Chemleader 2016 技轉量產**（nt-Cu 電鍍液已商業化）；Adeia / Sony / TSMC Hybrid Bonding 路線圖直接使用 nt-Cu 基礎；SRC 3 年合作
- **獲得肯定**：h-55 / i10-200 / 總引用 10,296（2021+ 4,992）；2023 NSTC 學術研究獎；UCLA King-Ning Tu（塗經詒）正統學派（封裝材料學界傳奇）

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：CCLAB（Advanced Packaging and Metallization Lab）2000 年成立，25+ 年 Lab；材料學派正統訓練
- **團隊合作**：Lab 規模推估 15-25 人（材料 Lab 典型規模）；系主任身份 = 半導體主流材料 Lab 資源
- **產學合作經驗**：技轉 Chemleader 2016 業界實戰經驗；TSMC / MediaTek / AMAT 多方合作紀錄；畢業生流向 TSMC / MediaTek / Applied Materials / Chemleader 皆常見
- **獲得肯定**：2023 NSTC 學術研究獎；ICEP-IAAC 2025 多篇亞洲封裝頂會

(3) 合作分析

優點

- **Science 2012 Face-level 發現**（全球封裝學界舉足輕重）
- 技轉 Chemleader 量產 → TSMC 採用機率最高的材料學派
- UCLA King-Ning Tu 正統學派國際聲望
- 2025 年多篇持續輸出（Nano Letters / Materials Characterization / JMRT）
- 與 TSMC 已有合作歷史（既有合作深化而非冷啟動）

缺點 / 風險

- AI 交集需 TSMC 主導引入（陳智本身非 AI PI）
- 合作廣但 Chemleader 技轉可能半深度綁定材料廠（需確認是否影響 TSMC 客製化需求）
- 系主任行政負擔 20-30%
- 年齡約 55-60 歲，長期黃金期剩 10-15 年

建議合作方式

- 合作類型：**SoIC Hybrid Bonding 材料 JDP + HBM via 熱管理 in-situ AFM + AI 預測**
- 預算區間：5 年 400-600 萬 NTD
- 期程：3 年主計畫 + 2 年延伸
- **KPI**：

- TSMC SoIC 下一代 Hybrid Bonding 材料最佳化（nt-Cu 電鍍參數）
- in-situ AFM + AI 線上 anomaly detection PoC
- 透過 Chemleader 技轉路徑做 TSMC 材料客製化
- Nano Letters / JMRT 共著 2-3 篇/年
- 交付物：TSMC-fab-compatible nt-Cu 配方 + 量測流程 + 學生 TSMC 直送

教授深度檔案（Top 9-15，v3.4）

#9. 詹寶珠 Pau-Choo Chung（NCKU 電機特聘 + 電資學院院長）

分數：8.3 | **接觸建議**：第二波
專長標籤：`Automated Defect Classification (ADC)` · `AOI` · `Transfer Learning` · `Domain Adaptation` · `CNN`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**GAN、CycleGAN、Feature Disentanglement、Annotation Consistency、Self-Supervised Learning、Domain Generalization**；深度學習方法論深厚
- **半導體 AI 相關計畫**：NSTC 一般型計畫（全部政府補助，無廠商資助）；前教育部資訊及科技教育司司長；IEEE CIS Vice President of Education
- **產業合作**：**零半導體廠綁定**（完全自由）；醫療機構、放射科醫師為主合作對象
- **研究成果與貢獻**：**Pathology Image Segmentation、Cross-Scanner Robustness、Domain Adaptation (Medical → Industrial)、No-Label / Weak-Label Segmentation、Feature Disentanglement**；ACC-GAN 2024 JISE；A-ReSEUnet 2024 Knowledge-Based Systems；Domain Generalization 2023
- **落地使用**：醫療 domain 成熟方法論（跨掃描器魯棒性）；半導體 AOI 應用為方法論遷移而非直接先例
- **獲得肯定**：**IEEE Fellow**；台灣醫學影像 DL 先驅；NCKU 電機系主任（2011-2014）→ 電資副院長 → 電資院長（2021/08 起）+ 敏求智慧運算學院院長；傑出資訊人才獎 2021

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：IEEE Fellow 級別方法論訓練；Intelligent Computing Lab（智慧運算實驗室）+ NCKU 明泄計算與網路中心（Miin Wu School of Computing）
- **團隊合作**：Lab 8-12 位（3-4 博 + 4-6 碩）；院長身份可動員全電資學院資源
- **產學合作經驗**：跨醫療 / 政府 / 校內（教育部司長經驗）；半導體 domain 無先例
- **獲得肯定**：院長 / 特聘教授；110 年傑出資訊人才獎；IEEE CIS 國際服務角色

(3) 合作分析

優點
- IEEE Fellow 級別深度 DL 方法論
- 跨掃描器 / 跨機構 domain adaptation 是半導體 AOI 跨製程魯棒性的直接類比
- 零半導體廠綁定 → TSMC 獨占窗口
- 院長身份 → 可建立院級合作（NCKU 電資學院整體）
- 國際 IEEE CIS 服務角色（聲望加分）

缺點 / 風險
- 無半導體 domain 先例（條件式可行，需 PoC 驗證遷移效果）

- 行政負擔重（院長 + 敏求學院院長雙院長）
- 需 TSMC 端提供應用場景定義 + domain 專家配合
- Lab 規模中等

建議合作方式
- 合作類型：**半導體 AOI Cross-Process Domain Adaptation PoC**
- 預算區間：5 年 300-500 萬 NTD
- 期程：第一年 PoC 驗證遷移可行性（6-12 月）→ 續約擴大
- **KPI**：
- 題目：「N7 → N5 → N3 AOI 缺陷檢測模型」跨節點遷移 PoC
- 跨 Line 驗證（Line A 訓練 → Line B 無需重新標籤）準確率 ≥ 90%
- Knowledge-Based Systems / Pattern Recognition 共著 1-2 篇/年
- 交付物：模型 + 論文 + 2-3 名學生進 TSMC AOI 部門

#9 ★ 謝昱銘 Yu-Ming Hsieh（NCKU 半導體封測學程 助理教授 / IMIS 合聘）

分數：8.3 | **接觸建議**：第一波 | **v3.4 Phase 4 補強新進**
專長標籤：`CNN-AVM` • `Concept Drift` • `Transfer Learning` • `Golden Path KSA` • `CP 多變量時序` • `IYM`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**CNN for Automatic Virtual Metrology、Convolutional Autoencoder + Transfer Learning（跨機台 VM 模型搬遷）、Multivariate Time Series Algorithm for Chip Probing、Knowledge-Driven Root-Cause Analysis on Alarm Data、Digital Twin Container Framework**
- **半導體 AI 相關計畫**：透過 NCKU iMRC（Institute of Manufacturing Information & Systems Research Center）體系；NSC/NSTC 智慧製造專項
- **產業合作**：透過 iMRC 體系與 TSMC 老朋友關係（鄭芳田綁定弱繼承）；無獨立 TSMC 計畫公開紀錄；與德國 TUM (Birgit Vogel-Heuser) 國際合作（純學術非競爭）
- **研究成果與貢獻**：**2024 IEEE RA-L Keep-Important-Samples Scheme for CNN-AVM（一作）；2023 IEEE RA-L CP 製程多變量時序（一作）；2023 IEEE RA-L Knowledge-Driven Root-Cause Analysis（一作）；2022 IEEE RA-L CAE + Transfer Learning for AVM（一作）；2022 IEEE TASE Digital Twin Container Framework（一作）；2021 IEEE RA-L CNN-AVM（一作開山之作）**；2022 IEEE TASE Golden Path Search KSA（共同作者，含鄭芳田）
- **落地使用**：**6 篇一作幾乎都打 fab VM/CP 工程題**；題目選擇直接對接 fab 痛點，比鄭芳田本人更工程實戰
- **獲得肯定**：4 年連發 6 篇 IEEE 頂刊一作（助理教授罕見高產出）；ResearchGate 31 篇 / h-11 / 452 引用；IYM 章節作者（2021 Wiley 書）

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：助理教授 Lab 規模待確認（推測 5-10 人）；半導體封測學程主聘 + IMIS 合聘 → 跨前後段題目
- **團隊合作**：與鄭芳田 lab 整合運作（「鄭做通訊 / 謝掛一作」固定模式）；6 篇一作體現獨立產出能力

- **產學合作經驗**：iMRC 體系內合作可推測有間接接觸 TSMC；半導體封測學程設計即「產業導向」，產學合作門檻低
- **獲得肯定**：論文產出已達「準副教授」水準，估計 1-2 年內升等；ResearchGate 31 篇

(3) 合作分析

優點
- **「鄭芳田技術 + 年輕產出力」雙紅利** — 拿鄭老師體系資源 + 自己仍有 15-20 年活躍期
- 論文題目都直接對接 TSMC fab 痛點（VM、CP、Concept Drift、Transfer Learning）
- 半導體封測學程 + IMIS 雙聘 → 同時觸及前段 fab 與後段封測題目
- 升等中助理教授 = TSMC 出資較易拿到「獨家 / 優先」合作條件
- 純台灣派、與德國 TUM 合作不構成競爭性綁定、無 Intel/Samsung 顧問
- 鄭芳田 IYM/AVM 系統第一順位接班人，年富力強（35-40 歲）

缺點 / 風險
- 論文體系仍與鄭芳田高度綁定（多數一作仍由鄭做通訊）— TSMC 需確認他能獨立帶大型計畫
- 知名度（產業 visibility）相對低 — 業界主管可能不認識，需要 TSMC 主動 due diligence
- Lab 規模與獨立性仍需驗證
- 透過鄭芳田 channel 可能間接受 IYM 系統 ecosystem 限制（與銀慶剛同樣須查 US12354122B2）

建議合作方式
- 合作類型：**師徒組合包**：謝昱銘 3 年期 NT$8-15M 計畫（執行 PI）+ 鄭芳田顧問費 NT$1-2M/年（戰略顧問）
- 預算區間：5 年 800-1500 萬 NTD（謝主導）
- 期程：3 年主計畫 + 2 年延伸；派駐學生 + 共同指導
- **KPI**：
- 題目 A：「跨 fab / 跨製程 VM 模型 Transfer Learning 平台」（A14→A20→1.4nm 升級期 VM 模型快速搬遷）— 對接 2022 CAE+TL 論文
- 題目 B：「CP 製程多變量時序 AI 良率預警」（晶圓測試端早期不良預警，降 final test 成本）— 對接 2023 RA-L 一作
- 題目 C：「CNN-AVM Keep-Important-Samples 線上學習版」（解決 VM 訓練資料爆量 + 偏漂）— 對接 2024 一作
- IEEE RA-L / TASE 共著 2-3 篇/年
- 交付物：VM/CP AI 演算法 + 論文 + 5-8 名碩博生 5 年內畢業流向 TSMC fab AI / MES 部門

#11. 江國寧 Kuo-Ning Chiang（NTHU PME 清華講座 + 先進封裝研究中心主任）

分數：8.1 | **接觸建議**：第一波
專長標籤：`CoWoS` · `Warpage Prediction` · `Thermal Management Optimization` · `Physics-Informed Neural Networks (PINN)` · `Digital Twin`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**K-medoids clustering + ANN + ensemble learning、Random Forest、Polynomial Regression + Unsupervised ML、Deep Learning metamodel**；FEA × ML metamodel 雙棲能力
- **半導體 AI 相關計畫**：NTHU 先進封裝研究中心主任（校級平台）

- **產業合作**：**完全無 TSMC JDP / OSAT / 大廠深度綁定 = 最自由 PI**；ASME / iMAPS 體系國際合作
- **研究成果與貢獻**：**Solder Joint Fatigue Life Prediction、Small Database Adaptive Data Selection、Wafer-Level Packaging ML Reliability Prediction、3D IC Deep Learning Reliability、MEMS、Electronic Packaging、TSV**
- **落地使用**：Materials 2024 AI × 封裝疲勞壽命論文（直接對應 TSMC 良率 AI）；Journal of Mechanics 2024 wafer-level packaging ML；Scientific Reports 2022 3D IC × DL（Nature 子刊）
- **獲得肯定**：**ASME EPPD Excellence in Mechanics Award 2021**（ASME 電子封裝領域最高學術獎）；ASME Fellow 2004；iMAPS Fellow 2019；兩次 NSC 傑出研究獎（2003-2006、2010-2013）；350+ 論文 + 43 項國際專利（TW 31 + US 9 + CN 2 + JP 1 + KR 1 + SG 1）；清華講座教授（NTHU 最高榮譽）

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：CSML Lab（Computational Solid Mechanics Lab）@ PME NTHU，2000 年代建立大 Lab；FEA + ML 雙棲訓練（fab data scientist 最稀缺的 profile）
- **團隊合作**：推估 15-25 人；先進封裝研究中心主任 → 跨系資源整合（材料系、電機系、資工系學生可跨 Lab 合作）
- **產學合作經驗**：NTHU PME 傳統學生流向 TSMC、聯電、日月光、台達電；先進封裝研究中心主任身份擴大影響範圍
- **獲得肯定**：350+ 論文；43 項國際專利；ASME EPPD Excellence 2021；ASME + iMAPS 雙 Fellow

(3) 合作分析

優點

- **完全無 TSMC JDP 記錄 = 零既有綁定 + 最佳 TSMC 新合作 first mover advantage**
- AI × 封裝 FEA 方法論 100% 命中 TSMC 良率 AI 原題目
- 先進封裝研究中心主任 → 可建立中心級合作（非單一 PI）
- ASME EPPD Excellence 最高學術獎背書
- 學生 FEA + ML 雙棲 = TSMC 良率工程師稀缺 profile

缺點 / 風險

- 年齡約 65+ 歲（1985 博士），**時間風險高**，黃金期估算剩 5-8 年
- 少 ISSCC/IEDM 頂會（但 ASME/iMAPS 頂刊量大）
- 不涉及 Cu-Cu bonding 材料層（需配陳智補強材料端）

建議合作方式

- 合作類型：**先進封裝研究中心級 Joint Lab + TSMC 冠名年度技術獎**
- 預算區間：5 年 600-1000 萬 NTD（中心級預算）
- 期程：5 年滾動；年度 review
- **KPI**：
- TSMC CoWoS / HBM 疲勞壽命 AI 預測 JDP（小樣本學習 + FEA metamodel）
- 每年 FEA × ML 博士生 3-5 人直送 TSMC 良率工程師
- 冠名封裝年度獎項（類似 Micron Chair 模式）
- 共著 ASME / iMAPS / Materials 論文 3-4 篇/年
- 交付物：FEA + ML metamodel 工具 + 論文 + 學生通道

#12. 宋振銘 Jenn-Ming Song（NCHU 材料系教授 + 研發長）

分數：8.0 | **接觸建議**：第二波
專長標籤：`Hybrid Bonding` · `Die-to-Wafer Bonding` · `In-line Metrology` · `Predictive Maintenance (PdM)` · `Sensor Fusion`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**Random Forest、Decision Tree、Neural Network、LSTM** 四種演算法整合；跨彰師大鐘冠榮合作負責 AI 演算法
- **半導體 AI 相關計畫**：中興大學研發長;工學院智慧封裝研究中心主任;前瞻理工科技中心主任;CCNRIA 中彰投區域產學合作聯盟成員
- **產業合作**：無 TSMC / 日月光 排他性綁定紀錄；跨校合作為主（NCHU × 彰師大）
- **研究成果與貢獻**：**光誘導 Cu 表面改質（VUV/HCOOH）、Cu-Cu 直接接合、Hybrid Bonding、Al-Al 超音波接合、微型電化學即時感測、Constant-Current Coulometry 可攜式模組、3D 封裝接合、Warpage / Stress AI 量測（DL-DIC 跟進中）**
- **落地使用**：TRL 4-5 級線上量測（非破壞性偵測 Cu 氧化層種類與厚度，適合產線即時監控）；AI 預測平台整合 4 種演算法預測 Cu-Cu 接合強度；**2025 未來科技獎**（國科會）；專利多項（光誘導表面改質技術）
- **獲得肯定**：**2025 PCB 學生優秀論文獎金獎**；**第 16 屆 i-ONE 儀器科技創新獎 2024**；華力創新材料競賽獎；中興大學研發長職銜

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：先進導線實驗室（Advanced Wire Laboratory）；三層架構工程實作（表面改質 → 電化學感測 → AI 預測）
- **團隊合作**：跨系整合（材料 + 電機 + 機械 + 化工）；跨校 AI 協作（彰師大鐘冠榮）
- **產學合作經驗**：研發長身份 = 制度對接快；CCNRIA 聯盟框架；產學合作分三類（歸學校、共有、委託）
- **獲得肯定**：i-ONE 儀器科技創新獎（自製儀器競賽國家級）；PCB 學生論文金獎（封裝/電路板領域學生競賽頂獎）；期刊 Materials Chemistry and Physics 編輯；Microelectronics Reliability 編輯顧問

(3) 合作分析

優點
- **研發長角色 = 制度對接快**（校級行政職可直接統籌產學合作）
- 三層技術架構完整（表面改質專利 + 感測硬體 + AI 軟體）
- 線上即時感測技術 TRL 4-5（接近量產），適合產線導入
- 跨校 AI 合作模式驗證可行
- 無排他性綁定
- 學生 PCB 金獎 + i-ONE 儀器創新獎顯示工程實作能量強

缺點 / 風險
- 行政負擔重（研發長 + 智慧封裝研究中心主任 + 前瞻理工科技中心主任三重行政職）
- Warpage / Stress AI 量測為延伸方向，代表性論文較少
- X-ray + DL 封裝缺陷方向尚無代表性論文
- NCHU 知名度與 NTU/NYCU/NTHU 有差距，國際招生受限
- AI 演算法深度依賴彰師大鐘冠榮（若合作拆分需考量）

建議合作方式
- 合作類型：**Hybrid Bonding 線上量測感測器 + AI 預測平台合作**
- 預算區間：5 年 300-500 萬 NTD
- 期程：3 年主計畫 + 2 年擴大
- **KPI**：
- Cu-Cu 接合強度線上感測器原型（TRL 6 量產前驗證）
- AI 預測模型（接合強度 / 失效模式）準確率 ≥ 90%
- 專利 + 期刊 2-3 篇/年（JMRT / JJAP / Materials Chem. & Phys.）
- 學生派駐 TSMC / 日月光 封測 AP 部門暑期
- 交付物：感測器硬體 + AI 預測軟體 + 光誘導表面改質技術授權

#12. 李家岩 Chia-Yen Lee（NTU 資管教授 + 管院副院長 + EiMBA Director）

分數：8.0 | **接觸建議**：第二波
專長標籤：`Reinforcement Learning for Scheduling` · `Dispatching Optimization` · `Digital Twin` · `Anomaly Detection` · `MLOps`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**Deep Reinforcement Learning (DRL)、Multi-Agent RL (MARL)、Autoencoder、Cyclic RL、Robust-Optimization-Guided DRL、BMB-LIME (XAI)、Multi-Objective MILP**
- **半導體 AI 相關計畫**：NSTC 112-2221-E-002-003（BMB-LIME、robust DRL 排程）；NSTC 工工管理學門召集人；IEEE TASE AE（2020-2022）+ IEEE TSM AE（現任）；AIF 顧問；Profet AI 顧問（2023-）；華邦電子智慧製造中心顧問
- **產業合作**：**台積電（碩士後工作經驗）、日月光、台達電、AUO 友達、華邦電子、Profet AI**（多業態但無排他）
- **研究成果與貢獻**：**製造 OR、DRL 預防性維護、MARL chiller 能源、Cyclic RL T/C 平衡、Autoencoder 異常偵測、BMB-LIME XAI、Reticle Scheduling、Real Options PM、Wafer Bin Map Autoencoder**
- **落地使用**：《製造數據科學》2022 中文專書全市面唯一；MARL chiller 應用於半導體 manufacturing（IJPE 2025）；AUO TFT-LCD T/C 平衡排程 CIIE2024 Best Paper；Wafer Bin Map autoencoder 對應半導體封裝場景
- **獲得肯定**：**2017 吳大猷紀念獎**（科技部傑出青年學者）；IEEE Senior Member 2021；CIIE2024 Best Paper（RL T/C 排程）；馮樹藻紀念獎 2019；IEEE TSM Best Paper 選拔委員；h-index 未直接查獲（高）

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：PoLab（Productivity Optimization Lab）；GitHub open source（Manufacturing-Data-Science 93★、Operations-Research-Applications 46★、Python-Gurobi-Pulp 54★）
- **團隊合作**：推估 12-18 人（NTU 資管熱門 Lab）；研究分組明確（排程 OR / 預測維護 PHM / DRL）
- **產學合作經驗**：多業態實戰；EiMBA 高管班業師人脈（100+ 業師含半導體廠 VP/Director 級）
- **獲得肯定**：GitHub 開源教學素材持續維護；CIIE2024 學生共著 Best Paper；2024 IEEE CASE real options 維護論文；曾任職台積電（碩士後）業界實戰經驗

(3) 合作分析

優點
- 方法論完整（OR → 統計 → DRL → MARL 多層次技術堆疊）
- 《製造數據科學》書作者背書降低業界溝通成本
- 多業態合作非綁定（台積 / 友達 / 台達 / 化工業）
- 雙 channel 人脈（NSTC 召集人 + EiMBA Director）
- Profet AI 顧問帶來商業化 AI 落地視角
- IEEE TSM AE（半導體製造頂刊話語權）

缺點 / 風險
- **行政雙重負擔（管院副院長 + EiMBA Director）** → 每週實際可用研究時間受壓縮
- 排期可能優先 NSTC 既有計畫，新合作需等窗口
- 學門邊界模糊（資管 vs 工工所 vs 電機），合作需事先界定論文掛名
- 需確認 Profet AI 顧問角色與 TSMC 合作是否 conflict

建議合作方式
- 合作類型：**fab reticle 排程 DRL + chiller MARL 能源管理 JDP**
- 預算區間：5 年 400-600 萬 NTD
- 期程：3 年主計畫 + 2 年擴大
- **KPI**：
- fab reticle scheduling DRL 原型（MILP baseline 比較改善 ≥ 10%）
- chiller MARL 能源節約 PoC（IJPE 發表 + 實廠驗證）
- IEEE TASE / TSM / IJPE 共著 2 篇/年
- EiMBA 高管班交流（TSMC VP / Director 互訪）
- 交付物：DRL/MARL 演算法 code + 論文 + 2-3 名學生進 TSMC IE / FIT 部門

#12. 鄭桂忠 Kea-Tiong Tang（NTHU 電機特聘教授）

分數：8.0 | **接觸建議**：第二波
專長標籤：`CIM` · `Neuromorphic` · `Edge AI` · `TinyML` · `FeFET`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**Spiking Neural Network、Neuromorphic Architecture、In-Sensor Computing、Deep Learning ASIC、Model Compression、Bayesian Neural Network、Mixed-Precision Memristor、Gain-Cell CIM**
- **半導體 AI 相關計畫**：**TSMC-NTHU JDP 教授**（27 位名單之一，計畫類型「產學大聯盟、JDP、ARP」）；ITRI 生醫暨產業 IC 技術組技術長（2017-）；NTHU/ITRI 聯合研究中心主任；NTHU College of Semiconductor Research 教授；2025 國科會傑出研究獎
- **產業合作**：TSMC-JDP（研究經費依賴而非機構忠誠）；ITRI 技術長；台達電子飛雁計畫特聘 2022
- **研究成果與貢獻**：**Neuromorphic & AI Inference Chip (CIM / ReRAM / SRAM)、Deep Learning ASIC、TinyML、In-Sensor Computing、Electronic Nose / Gas Sensing IC、Biomedical Implants (DBS)**
- **落地使用**：**22nm STT-MRAM CIM Macro for Bayesian NN (ISSCC 2025)**；**16nm Microscaling Multi-Mode Gain-Cell CIM (ISSCC 2025)**；16nm dual-mode Integer/FP Gain-Cell CIM (ISSCC 2024)；Nature Electronics 2019 + Science 2024 + Nature 2025 共著

- **獲得肯定**：**IEEE Fellow 2024**；**2025 國科會傑出研究獎**；h-49 / 近 5 年 7,186 引用（5 年佔總引用 78% 動能強）；ISSCC / VLSI 近 3 年 7 篇；曾任 ISSCC ML/AI Subcommittee 委員 2021-2024；前 IEEE TBioCAS 主編；前 IEEE Taipei Section 主席；**IEEE CASS VP-Conferences（2025 當選）**

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：NBME Lab（Neuromorphic and Biomedical Engineering Laboratory）；ISSCC/VLSI 一作訓練；tape-out 實戰
- **團隊合作**：ITRI 聯合中心帶來跨法人資源；跨校 NTHU 半導體學院
- **產學合作經驗**：TSMC-JDP 每期最多 3 年（非排他）；ITRI 技術長 part-time；台達電子飛雁 2022 冠名（非 TSMC，證明可接受多廠商冠名）
- **獲得肯定**：ISSCC 2024 × 3 + 2025 × 2；台灣電路設計頂尖前段班密度

(3) 合作分析

優點
- ISSCC / VLSI 頂會密度台灣前段班
- IEEE CASS VP-Conferences（國際話語權級）
- IEEE Fellow 2024 + 2025 國科會傑出研究獎雙重認可
- ITRI 技術長 → 跨法人資源通路
- 與胡璧合形成 device-to-chip 完整研究鏈（胡 pre-silicon + 鄭 post-tape-out CIM macro）
- 近 5 年動能強（5 年佔總引用 78%）

缺點 / 風險
- **TSMC-JDP 教授身份**（非排他但研究經費依賴，需確認現任 JDP 計畫題目是否與 TSMC 新合作 conflict）
- Nature/Science 論文致謝 TSMC-CR / TSMC-DTP 部門（顯示既有合作深）
- ITRI 部分計畫對接 TSMC 需求，需確認不重疊
- 行政雙職（IEEE CASS VP + NTHU/ITRI 中心）

建議合作方式
- 合作類型：**CIM 22→7nm 延伸 JDP + edge AI 加速器 tape-out**
- 預算區間：5 年 500-800 萬 NTD
- 期程：3 年主計畫 + 2 年延伸
- **KPI**：
- 22→7nm CIM macro tape-out 原型（功耗 vs 精度 trade-off 驗證）
- ISSCC / VLSI 共著 2-3 篇/年
- 與胡璧合 device-to-chip 聯動研究鏈（至少 1 篇跨校合作）
- TinyML / In-Sensor Computing 邊緣 AI 示範平台
- 交付物：tape-out 晶片 + 論文 + 博士生通道至 TSMC CR

#15. 蔡佩璇 Pei-Hsuan Tsai（NCKU IMIS + CSIE 教授）

分數：7.7 | **接觸建議**：第二波
專長標籤：`Digital Twin` · `Computer Vision` · `Vision Transformers (ViTs)` · `AOI` · `Smart Manufacturing`

(1) 教授技術領域的契合度

- **AI 架構能力**：**Digital Twin 架構、多模態感測融合、Graph Convolutional Network (GCN)、邊緣運算資源分配、Multi-Objective Optimization、即時路徑規劃、行為分析**
- **半導體 AI 相關計畫**：NSTC 一般型計畫；**2024-2025 Fulbright Senior Research Scholar @ University of Pittsburgh**（AI 醫療導引系統）
- **產業合作**：**零半導體廠綁定**；NCKU 內部 + 醫療機構合作為主
- **研究成果與貢獻**：**Healthcare Digital Twin、Fire Safety CPS、Robot Self-Evacuation、Smart Manufacturing (SOP Verification)、Edge-Cloud Computing、Skeleton-Based Dynamic Hand Gesture Recognition**
- **落地使用**：方法論可遷移（醫療 DT → 製程 DT；火災路徑規劃 → fab 動線優化）；畢業生進 TSMC 有紀錄（林映君、呂承翰、陳彧庭 2024 屆）
- **獲得肯定**：**IEEE Internet of Things Journal 2025 Multi-Objective Resource Allocation DT**；Applied Intelligence 2024（49 引用）；IEEE Systems Journal 2024（4 引用）；IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 2023（28 引用）；**Fulbright Senior Research Scholar 2024-2025**

(2) 學生工程素養與實驗室文化

- **系統化能力**：CPS Lab（Cyber-Physical System Lab，2011 起）；清大資工 PhD + Cornell 資工 MS 學術訓練
- **團隊合作**：1 博 + 約 12 碩 + 1 助理；CPS Lab 跨 IMIS + CSIE 雙系
- **產學合作經驗**：CPS Lab 2024 屆畢業生 3 人進 TSMC（顯示學生人才輸送穩定）
- **獲得肯定**：NCKU 明泄計算與網路中心團隊成員；IEEE 期刊持續發表

(3) 合作分析

優點

- Digital Twin 架構設計核心能力
- 多模態感測融合（IoT + 視覺 + 語義）
- 即時排程 + 電腦視覺 SOP 直接對應 fab 需求
- 零半導體廠綁定 → TSMC 獨占窗口
- Cornell + 清大 PhD 雙重國際訓練
- Fulbright 背書（在美合作經驗有助於未來 TSMC 美國廠合作）

缺點 / 風險

- 製程模擬（DES）無明確發表 → Fab 深度知識需補
- MES 整合無相關論文 → 關鍵缺口需合作方補足
- Fulbright 期間（2024-2025）部分時間在美國匹茲堡大學
- Lab 規模中等
- Domain 從醫療遷移到製程需 PoC 驗證時間

建議合作方式

- 合作類型：**fab Digital Twin PoC + SOP 視覺驗證系統**
- 預算區間：5 年 300-500 萬 NTD
- 期程：第一年 PoC（等 Fulbright 結束 2025）+ 3 年擴大
- **KPI**：

- fab Edge Node 多目標資源分配 DT 原型
- 作業員 SOP 視覺驗證系統（GCN + skeleton）準確率 ≥ 95%
- IEEE IoT J / Applied Intelligence / IEEE Systems 共著 2 篇/年
- 學生直送 TSMC FIT / IE 部門
- 交付物：DT 架構 + SOP 驗證系統 + 論文 + 學生通道

附錄（v3.4）

附錄 A：接觸策略詳表（v3.4 重排）

A.1 第一波（8 位，3-6 個月內啟動）

教授	接觸 owner 建議	優先合作題目（1-2 個）	預估預算 5 年（NTD）	關鍵 KPI
王俊明（NSYSU SAT）	R&D Director 接觸（SAT 中心現有合作深化）	(1) 2nm EUV OPC ML hotspot prediction；(2) Curvilinear mask + RET 協同最佳化	300-500 萬（個人級）→ 若 ISMID 院級擴大 800-1200 萬	SPIE 一作 1-2 篇/年；TSMC 製程 data 上 hotspot prediction ≥ 95%
江蕙如 ★（NTU EE）	EDA / DFM 部門	(1) DFM SRAF + Mask Optimization 共研；(2) Timing Macro Modeling NCF 應用；(3) 中期 IRIS-TSMC AI-DFM Joint Lab	500-800 萬	DAC/ICCAD 一作共著 2-3 篇/年；SRAF/OPC ML benchmark 落地；NTU CAD/DFM 學生 2-3 名/年通道
馬誠佑（NSYSU ADDA）	Device R&D 接觸	(1) FeFET compact model SPICE 產業級釋出；(2) HfZrO cycling reliability 物理模型	300-500 萬	IEEE TED / IEDM 共著 1-2 篇/年；SPICE model 交付
陳亮嘉 ★（NTU 機械）	Metrology R&D（量測技術主管）+ AOIEC 聯盟對接	(1) 2nm GAA HAR scatterometry inversion AI；(2) CoWoS 翹曲 / TSV 對準 3D AOI；(3) AI metrology data inversion 演算法授權	600-1000 萬（聯盟級）	SPIE MIPC / Measurement Science 共著 3-4 篇/年；學生 TSMC 量測部門通道
胡璧合（NTU）	Device R&D + 美光關係確認後接觸	(1) BEOL HZO FeFET 可靠性 SPICE；(2) M3D CIM Macro 功耗-精度-面積協同；(3) 2D CFET × FeFET A7/A5 NV-SRAM	500-800 萬	VLSI 2026 / ISSCC 2027；PhD Scholarship 3 位續約
陳冠能（NYCU ICST）	VP-level / Dean-to-Dean 接觸（ICST 院級合作需高層主導）	CoWoS-L 下一代層轉移 JDP；Hyper RDL 升級路徑	800-1200 萬（院級）	IEDM/VLSI 共著 4-6 篇/年；每年 6+ 位頂會一作學生通道至 TSMC
銀慶剛（NTHU 統計）	數據科學 R&D + 法務（IP 共有 check）雙管	(1) 2nm sensor feature selection 高維異方差迴歸；(2) TSKI sensor trace 異常監控；(3) 缺陷機台識別 2nm 升級（延續 2014 成果）	300-500 萬 + fab sensor log 匿名化資料	JCGS / Statistica Sinica / JASA 共著；fab 可落地 feature selection 工具
謝昱銘 ★（NCKU IMIS / 半導體封測學程）	FIT / VM R&D（搭配鄭芳田顧問費組成師徒包）	(1) 跨 fab/跨製程 VM 模型 TL 平台；(2) CP 多變量時序 AI 良率預警；(3) CNN-AVM Keep-Important-Samples 線上版	800-1500 萬（執行 PI）+ 鄭芳田 100-200 萬/年顧問費	IEEE RA-L/TASE 共著 2-3 篇/年；5 年 5-8 名學生流向 TSMC fab AI

第一波合計：4,400 - 7,300 萬 NTD / 5 年（含江蕙如/陳亮嘉/謝昱銘三位 v3.4 新進）

A.2 第二波（5 位，6-12 個月補上）

教授	接觸 owner 建議	優先合作題目（1-2 個）	預估預算 5 年（NTD）	關鍵 KPI
陳智（NYCU 材料）	Packaging R&D	(1) SoIC Hybrid Bonding nt-Cu 電鍍參數最佳化；(2) 透過 Chemleader 客製化 TSMC 配方	400-600 萬	TSMC-fab-compatible nt-Cu 配方；Nano Letters / JMRT 共著 2-3 篇/年
詹寶珠（NCKU 電資院長）	院長級接觸（Dean-to-Dean）	N7→N5→N3 AOI 缺陷檢測模型跨節點遷移 PoC	300-500 萬	跨 Line 遷移準確率 ≥ 90%；Knowledge-Based Systems 共著
宋振銘（NCHU 研發長）	封裝 R&D + 校級研發長	(1) Cu-Cu 線上感測器 TRL 6；(2) AI 預測平台（接合強度）整合	300-500 萬	感測器硬體 + AI 軟體交付；學生進 TSMC AP / 日月光暑期
李家岩（NTU 資管）	Manufacturing Science 接觸	(1) fab reticle DRL 排程；(2) chiller MARL 能源	400-600 萬	MILP baseline 改善 ≥ 10%；IEEE TASE / TSM / IJPE 2 篇/年
鄭桂忠（NTHU 電機）	IC R&D（確認 TSMC-JDP 現任題目不 conflict）	22→7nm CIM macro tape-out；邊緣 AI 加速器	500-800 萬	tape-out 晶片 + ISSCC/VLSI 2-3 篇/年

第二波合計：1,900 - 3,000 萬 NTD / 5 年

A.3 第二/三波（1 位，待 Fulbright 2025 結束）

教授	接觸 owner 建議	優先合作題目	預估預算 5 年（NTD）	關鍵 KPI
蔡佩璇（NCKU IMIS）	FIT / IE R&D（等 Fulbright 結束 2025）	fab Edge DT 原型；SOP 視覺驗證系統	300-500 萬	SOP 驗證準確率 ≥ 95%；IEEE IoT J 共著

第二/三波合計：300 - 500 萬 NTD / 5 年

A.4 退場至 Backup A 類首選遞補（3 位 — 主管確認後可隨時遞補）

教授	退場理由	Backup 編號	遞補前提
林嘉文（NTHU 電機，原 #13）	光刻 EDA 需 12 個月 PoC，被陳亮嘉量測「立即可用」優先度取代	A4	若主管偏好 12 個月 PoC 路線，可遞補
蔡銘峰（NCCU 資科，原 #14）	工程師 RAG 軸退場（純方法論製程 domain 零先例）	A5	若 IT/FIT 部門啟動 RAG PoC 計畫
黃瀚萱（AS 資訊所，原 #14）	CAG 範式提出者但同樣 domain 零；與蔡銘峰配套退場	A6	同上

附錄 B：5 年預算分配明細（v3.4）

B.1 總預算彙總

階段	PI 人數	預算區間（5 年）	累積合計
第一波	8 位	4,400 - 7,300 萬 NTD	4,400 - 7,300 萬
第二波	5 位	1,900 - 3,000 萬 NTD	6,300 - 10,300 萬
第二/三波	1 位（蔡佩璇）	300 - 500 萬 NTD	**6,600 - 10,800 萬 NTD / 5 年**

實務保守估計：主要預算約 **5,000 - 8,000 萬 NTD / 5 年**（不含院級 / 中心級擴大 option）

B.2 分類別預算分配（5 年保守估計，v3.4）

類別	PI 人數	合計（5 年）	備註
前段 Device / 製程（王俊明、馬誠佑、胡璧合）	3 位	1,100 - 1,800 萬	胡璧合預算佔大頭
AI-EDA（江蕙如 ★）	1 位	500 - 800 萬	v3.4 新軸；建議 IRIS-TSMC Joint Lab
製程量測（陳亮嘉 ★）	1 位	600 - 1,000 萬	v3.4 新軸；NTU AOIEC 聯盟級
封裝 AI 中心合併預算（陳冠能、陳智、江國寧、宋振銘）	4 位	2,100 - 3,100 萬	建議合併為單一中心運作；陳亮嘉量測補位互補
NCKU IYM 學派叢（謝昱銘 ★ + 鄭芳田顧問 + 銀慶剛跨校）	3 位	1,500 - 2,500 萬	v3.4 學派合作；含鄭芳田顧問費 500-1000 萬
fab SPC/VM/OR 方法論（李家岩、詹寶珠、蔡佩璇）	3 位	1,000 - 1,600 萬	銀慶剛已含於 IYM 叢
AI 晶片 / CIM（鄭桂忠）	1 位	500 - 800 萬	tape-out 成本較高
總計	**15 位 + 1 顧問**	**7,300 - 11,600 萬**	**保守估計 5,000 - 8,000 萬**

重大預算結構變化：
- v3.3 中的「工程師效率 RAG 對照實驗（蔡銘峰 + 黃瀚萱）800-1300 萬」**退至 Backup A 類**，省下 800-1300 萬可用於 v3.4 新增的 AI-EDA + 製程量測 + NCKU IYM 學派叢
- 「光刻 EDA PoC（林嘉文）300-500 萬」退至 Backup A 類；陳亮嘉「製程量測 600-1000 萬」立即可用，TRL 更高
- 鄭芳田作為「戰略顧問」非主名單，年費 100-200 萬，5 年共 500-1000 萬

B.3 學生獎學金 / CapEx 不含項目

本報告預算不含以下項目，實際執行時需額外編列：
- 博士生獎學金（TSMC PhD Scholarship 類似制度，每位 100-150 萬/年）
- fab test chip tape-out 費用（視 node 不同，每次 200-2000 萬）
- 跨國差旅 / 國際頂會參與補助
- TSMC 內部 IT / 資料平台建置（RAG 對照實驗等）

附錄 C：法務 Pre-flight Check List

C.1 銀慶剛 + 謝昱銘 + 鄭芳田顧問（NCKU IYM 學派叢，第一波）

- [ ] **US12354122B2 與 NCKU 鄭芳田 IP 共有狀態**確認（此為關鍵 blocker）— 影響三人合作範圍
- [ ] 若共有 → 合作範圍界定（避免 TSMC 新合作成果又自動授權給鄭芳田 / IYM 系統生態）
- [ ] 鄭芳田與 TSMC 的 AVM 系統合作條款確認（雇主若非 TSMC 或為 TSMC 競爭方特別重要）
- [ ] 鄭芳田顧問費角色之利益申報（72 歲已退休，名譽講座 + iMRC 執行長身份合理）
- [ ] 謝昱銘論文體系與鄭芳田高度綁定（多數一作仍由鄭做通訊）— TSMC 需確認他能獨立帶大型計畫
- [ ] 清華講座教授（校方冠名非企業）無 NDA 風險，但建議文件化

C.2 鄭桂忠（第二波）

- [ ] 現任 TSMC-NTHU JDP 題目清單盤點（與新合作是否 conflict）
- [ ] Nature 2025 / Science 2024 共著 TSMC 工程師名單（既有合作深度評估）
- [ ] ITRI 技術長（2017-）part-time 兼職對新合作的影響評估
- [ ] 台達飛雁計畫 2022 冠名條款查閱

C.3 胡璧合（第一波）

- [ ] 美光 Foundation Chair Professor 2024 條款確認（是否有記憶體方向排他）
- [ ] 3 位 TSMC PhD Scholarship 學生（2022-2024 得主）畢業後 TSMC 優先僱用條款
- [ ] IEEE CAS NG-TC Chair-Elect 身份對新合作資源的影響（正面意義大）

C.4 通用檢查

- [ ] 所有 15 位 PI 當前產業顧問身分清點（conflict of interest）
- 李家岩 Profet AI 顧問（2023-）→ 是否與 TSMC 合作方向衝突
- 詹寶珠 IEEE CIS VP-Education 義務角色 → 無衝突
- 蔡銘峰 AIF 講師（已離開）→ 無衝突
- 黃瀚萱 TAIDE 顧問 → 政府 AI 生態非競爭大廠，中性偏加分
- [ ] NTU / NTHU / NSYSU / NYCU / NCKU / NCHU / NCCU / AS 各校產學合作 overhead 比例確認
- NTU：約 15-20%
- NTHU：約 15-20%
- NSYSU：約 10-15%
- NYCU：約 15-20%
- NCKU：約 15-20%
- NCHU：約 10-15%
- NCCU：約 10-15%
- AS：約 5-10%（中研院通常較低）
- [ ] IP 歸屬模板選擇（每個合作需擇一）
- 完全歸學校（default）
- TSMC-學校共有
- TSMC 獨占（委託研究）
- 開源發布（論文 + code）
- [ ] NDA 範圍（每位 PI 簽署）
- fab data 去敏感化等級
- TSMC 內部流程 / 製程 recipe 不對外
- 論文發表前 TSMC 審閱期（通常 30-60 天）
- [ ] 利益衝突申報（每年更新）
- [ ] 共同發表授權（author 順序 / 致謝條款）

附錄 D：研究方法論（5 維度評分框架）

本研究評分採用「TSMC 視角 5 維度」框架（每維度 0-2 分，總分 0-10）：

D.1 維度 1：技術契合度（Technology Fit）

評分邏輯：
- **2.0 分**：近 3 年 IEDM / VLSI / ISSCC / SIGIR / JASA 等頂會頂刊直接命中目標題目（前段 Device、封裝、fab 方法論、工程師效率）
- **1.5 分**：頂刊發表但應用層面（非純方法論）；或頂刊但非命中核心題目
- **1.0 分**：次級會議 / 方法論可遷移但無半導體先例
- **0.5 分**：方向邊緣相關

D.2 維度 2：產業落地（Industry Landing / Student Pipeline）

評分邏輯：
- **2.0 分**：Lab 規模 15+ 人、IEDM/ISSCC/SIGIR 一作學生每年 4+ 位、畢業生進 TSMC / 設備商有穩定紀錄
- **1.5 分**：Lab 10-15 人、頂會一作學生 2-3 位/年、畢業生進業界有紀錄
- **1.0 分**：Lab 5-10 人、中型產出、畢業生以學術 / 軟體業為主
- **0.5 分**：Lab < 5 人、或 Lab 重組中

D.3 維度 3：企業共建 Lab 開放度（Openness to Corporate Partnership）

評分邏輯：
- **2.0 分**：已有企業 Joint Lab / Center Director 實戰經驗、或機構本就鼓勵（如 AS）
- **1.5 分**：有 JDP / 冠名 / 產學合作先例、院級 / 中心級身份
- **1.0 分**：有 NSTC 計畫 + 個案合作經驗
- **0.5 分**：純學術導向、無企業合作先例

D.4 維度 4：資源未被搶佔程度（Uncaptured Resource）

評分邏輯：
- **2.0 分**：完全無大廠綁定、無企業冠名、無 JDP / 顧問職
- **1.5 分**：有 1 個非競爭廠商綁定（如美光 Chair 對 TSMC 邏輯製程為中性）
- **1.0 分**：有 TSMC-JDP 研究經費依賴（非機構忠誠）、或多方均衡合作
- **0.5 分**：深度綁定競爭方（NVIDIA Director / Intel CR / Samsung Executive 等）—— 此類直接剔除

D.5 維度 5：長期可持續性（Long-term Golden Period）

評分邏輯：
- **2.0 分**：40-55 歲、無重大行政職、研究動能強（近 5 年引用增長 ≥ 50% 總引用）
- **1.5 分**：45-60 歲、有行政職但研究動能維持
- **1.0 分**：60-65 歲、行政職佔比高、或轉校 Lab 重組中
- **0.5 分**：65+ 歲、預期黃金期 < 5 年

D.6 評分資料來源

每位 PI 的 5 維度分數來自以下交叉驗證：
- Google Scholar h-index + 近 5 年引用
- DBLP / ACL Anthology 近 3 年頂會論文
- 學校官網職銜 / 實驗室資訊

- NSTC GRB 計畫紀錄
- LinkedIn / 個人首頁
- 新聞公開報導（業界合作紀錄）
- WebSearch 驗證（2026-04-23）

詳細方法論可參考：`templates/pi-due-diligence-framework.md`（本 repo 內）

附錄 E：資料來源 References（供主管查證）

本節列出 15 位候選 PI 的公開資料核心連結，供主管或法務/HR 團隊獨立查證。所有 URL 抽取自 `phase2-profile-*.md` / `phase3-batch-*.md` 等現有研究檔案，未經編造。

E.1 每位教授公開資料

#1 王俊明（NSYSU SAT ISMID 所長）

- NSYSU SAT 王俊明英文個人頁：https://sat.nsysu.edu.tw/p/405-1325-324718,c25176.php?Lang=en
- NSYSU SAT 王俊明中文個人頁（兼所長）：https://sat.nsysu.edu.tw/p/405-1325-324718,c25997.php?Lang=zh-tw
- ISMID 創新半導體製造研究所簡介：https://sat.nsysu.edu.tw/p/412-1325-24469.php?Lang=en
- NSYSU SAT TSMC JDP 2025 公告：https://sat.nsysu.edu.tw/p/406-1325-339158,r5006.php?Lang=zh-tw

#2 馬誠佑（NSYSU 電機 + SAT 合聘）

- NSYSU ADDA Lab：https://sites.google.com/view/nsysu-addalab/
- NSYSU SAT 馬誠佑教授頁：https://sat.nsysu.edu.tw/p/405-1325-311568,c25998.php?Lang=zh-tw
- NSYSU 電機系教師頁：https://www.ee.nsysu.edu.tw/teacher/teacher.asp
- ResearchGate：https://www.researchgate.net/scientific-contributions/William-Cheng-Yu-Ma-2011276114

#3 胡璧合（NTU 電機 + 美光 Chair Professor）

- NTU 電機系教授個人資料：https://www.ee.ntu.edu.tw/profile1.php?id=1080918
- 個人網站：https://sites.google.com/site/vitapihohu
- NTU Scholars：https://scholars.lib.ntu.edu.tw/entities/person/13c990a2-a3cf-4470-a58f-c65d06280be8
- NTU 校方 Spotlight（L'ORÉAL 獎）：https://www.ntu.edu.tw/english/spotlight/2023/2139_20230316.html
- IEEE CASS Profile：https://ieee-cas.org/contact/vita-pi-ho-hu

#3 陳冠能（NYCU ICST Dean + 電子所講座）

- NYCU ICST Dean 頁：https://icst.nycu.edu.tw/?page_id=1714&lang=en
- 3DIC Lab NYCU：https://3dic.lab.nycu.edu.tw/members/professor/

- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=Wbe4-IUAAAAJ&hl=en
- NYCU Electrophysics 教師頁：https://ep.nycu.edu.tw/en/faculty_info/陳冠能/

#5 銀慶剛（NTHU 統計 清華講座）

- 個人頁（清大）：http://mx.nthu.edu.tw/~cking/
- NTHU 研究者資料庫：https://khub.nthu.edu.tw/researcherProfile?uuid=6805a865-bdc3-4128-b966-8e0ed21e0ce3
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=ySSGqMcAAAAJ&hl=zh-TW
- DBLP：https://dblp.org/pid/53/11215.html
- 美國專利 US12354122B2：https://patents.google.com/patent/US12354122B2
- IMS 2025 Fellows 公告：https://imstat.org/2025/05/05/congratulations-to-the-2025-class-of-ims-fellows/

#6 陳智（NYCU 材料系主任 + 特聘）

- NYCU 材料系教師頁：https://mse.nycu.edu.tw/en/%E9%99%B3%E6%99%BA-2/
- CCLAB（Advanced Packaging and Metallization Lab）：https://cclab.web.nycu.edu.tw/prof-chen/
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=6z6TgWUAAAAJ&hl=en
- 2023 NSTC 學術研究獎公告：https://web.nstc.gov.tw/cen/oaa/award_111/website/Chih-Chen.html
- NYCU Academic Hub：https://scholar.nycu.edu.tw/en/persons/chih-chen/

#6 詹寶珠（NCKU 電機特聘 + 電資院長）

- NCKU 電機系教師頁：https://www.ee.ncku.edu.tw/teacher/index2.php?teacher_id=78
- NCKU Research Output：https://researchoutput.ncku.edu.tw/zh/persons/pau-choo-chung/
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=RqfodmYAAAAJ&hl=zh-TW
- DBLP：https://dblp.org/pid/03/3371.html
- NCKU 電資院長任命公告：https://eecs.ncku.edu.tw/p/406-1020-226168,r668.php?Lang=zh-tw

#8 江國寧（NTHU PME 清華講座 + 先進封裝研究中心主任）

- NTHU PME 清華講座教授頁：https://pme.site.nthu.edu.tw/p/406-1308-73988,r4027.php?Lang=en
- 江國寧清華講座（中文）：https://pme.site.nthu.edu.tw/p/406-1308-180002,r4027.php?Lang=zh-tw
- KNC Lab @ NTHU PME（CSML）：http://csml9.pme.nthu.edu.tw/KNC/homepage/C00KNC00_C1.htm
- SPIE Profile：https://spie.org/profile/Kuo-Ning.Chiang-68818

#9 宋振銘（NCHU 材料系 + 研發長）

- NCHU MSE 英文教師頁：https://www.mse.nchu.edu.tw/en/members/teacher/Jenn-Ming-Song-69623319
- NCHU MSE 中文教師頁：https://www.mse.nchu.edu.tw/zh_tw/members/teacher/-宋振銘-69623319
- Google Scholar：https://scholar.google.com.tw/citations?user=LNiBlZwAAAAJ

- ScienceDirect 作者頁：https://www.sciencedirect.com/author/57154837200/jenn-ming-song
- NCHU 新聞（AI 先進封裝智慧量測平台）：https://www2.nchu.edu.tw/news-detail/id/60924

#9 李家岩（NTU 資管 + 管院副院長 + EiMBA Director）

- NTU 管院個人頁：https://management.ntu.edu.tw/en/IM/faculty/teacher/sn/388
- PoLab 網站：http://polab.im.ntu.edu.tw/Bio.html
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=M_DB0CQAAAAJ&hl=en&sortby=pubdate
- PoLab GitHub：https://github.com/po-lab
- IEEE Xplore 作者頁：https://ieeexplore.ieee.org/author/37086788510
- 前 NCKU CSIE 教師頁：https://www.csie.ncku.edu.tw/en/members/50

#9 鄭桂忠（NTHU 電機 + NBME Lab）

- NBME Lab 主頁：https://nbme.ee.nthu.edu.tw/
- NBME Advisor 頁：https://nbme.ee.nthu.edu.tw/advisor.html
- NTHU Knowledge Hub：https://khub.nthu.edu.tw/researcherProfile?uuid=12B0B786-2743-44C5-8315-2CD760E17380
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=DiSis28AAAAJ&hl=en
- IEEE CASS Profile：https://ieee-cas.org/contact/kea-tiong-samuel-tang
- TSMC-NTHU JDP 教授名單（鄭桂忠在列）：https://nthu-tsmc.site.nthu.edu.tw/p/412-1578-20665.php

#12 蔡佩璇（NCKU IMIS + CSIE + CPS Lab）

- CPS Lab 官網：https://cps.imis.ncku.edu.tw/
- CPS Lab 招生頁：https://cps.imis.ncku.edu.tw/callforstudent
- NCKU CSIE 教師頁：https://www.csie.ncku.edu.tw/en/members/42
- NCKU Research Output：https://researchoutput.ncku.edu.tw/zh/persons/pei-hsuan-tsai/
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=Ou_rfJoAAAAJ&hl=en
- Fulbright Taiwan 期刊：https://journal.fulbright.org.tw/author/pei-hsuan-tsai/

#13 林嘉文（NTHU 電機特聘 + AI 研發中心副主任）

- NTHU 電機個人頁：https://www.ee.nthu.edu.tw/cwlin/
- NTHU 研究者 Hub：https://khub.nthu.edu.tw/researcherProfile?uuid=173F446D-C8BA-405F-B6BA-C2422EEB1158
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=fXN3dl0AAAAJ&hl=en
- 2024 NSTC 傑出研究獎公告：https://web.nstc.gov.tw/cen/oaa/award_112/Chia-Wen-Lin.html
- NTHU AI Research Center：https://ai.site.nthu.edu.tw/p/404-1206-131034.php

#14 蔡銘峰（NCCU 資科正教授 + AS CITI 合聘）

- 個人主頁：https://www.cs.nccu.edu.tw/~mftsai/

- About 頁（完整履歷）：https://www.cs.nccu.edu.tw/~mftsai/about.html
- Research 頁（論文列表）：https://www.cs.nccu.edu.tw/~mftsai/research.html
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=ZLkFlS0AAAAJ&hl=en
- DBLP：https://dblp.org/pid/16/3313.html
- NCCU CS 系所教師頁：https://www.cs.nccu.edu.tw/csnccu/web/team/team.jsp?lang=en

#14 黃瀚萱（Academia Sinica 資訊所 副研究員）

- AS 資訊所個人頁（英文）：https://homepage.iis.sinica.edu.tw/pages/hhhuang/vita_en.html
- AS 資訊所個人頁（中文）：https://homepage.iis.sinica.edu.tw/pages/hhhuang/index_zh.html
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=ro65EMcAAAAJ&hl=en
- AS 資訊所 2025 Publications：https://www.iis.sinica.edu.tw/en/page/ResearchOverview/Publications/2025.html
- iThome：TAIDE 模型鑄造組顧問：https://www.ithome.com.tw/news/168123

E.2 方法論與框架

- `templates/pi-due-diligence-framework.md`（5 維度評分框架 v1.0）
- `reports/2026-04-tw-univ-semi-ai-professors/phase3-integrated-ranking.md`（完整排名整合）
- `reports/2026-04-tw-univ-semi-ai-professors/RESEARCH_PLAN.md`（研究計畫）
- `reports/2026-04-tw-univ-semi-ai-professors/phase1-candidates.md`（150+ 候選池）

E.3 驗證紀錄

- `reports/2026-04-tw-univ-semi-ai-professors/phase3-verification-notes.md`（2026-04-23 16 位 WebSearch 驗證）
- `reports/2026-04-tw-univ-semi-ai-professors/phase2-tier1-verification.md`（Tier-1 驗證）
- `reports/2026-04-tw-univ-semi-ai-professors/phase2-tsmc-reeval-5pis.md`（TSMC 觀點 5 位 PI 重評）

E.4 能力限制聲明

以下資訊 WebSearch **無法獨立驗證**，v3 報告直接引用 profile 紀錄，若主管有內部管道請優先確認：

- 各 PI Lab 實際在籍學生人數（profile 多為推估）
- 產業顧問私約 / 未公開合作（僅能查到公開聲明）
- 企業內部借調 / 任命動態（例如本次彭文志借調 TSMC 即為此類未公開資訊）
- 未發表但已進行中的 JDP / MOU 細節
- 2025-2026 最新職位異動（若非媒體廣泛報導，WebSearch 延遲可達 3-6 月）

建議接觸前透過業界管道再 double-check 現職狀態，特別是：
- 王俊明 ISMID 所長 2026 是否仍在任
- 詹寶珠 2026 是否仍兼任 NCKU 電資院長 + 敏求智慧運算學院院長
- 鄭桂忠 TSMC-NTHU JDP 當期題目清單（可能與新合作 conflict）

本報告完成時間：v3.0 → v3.4 共 5 輪迭代；v3.4 完成於 2026-04-24
下一步：主管圈選第一波 8 位後啟動正式 outreach 流程；法務同步 C.1 / C.2 pre-flight check（含新增的 NCKU IYM 學派叢三人組）

附錄 F：Phase 4 補強說明（v3.0 → v3.4）

F.1 補強動機

主管於 v3.3 + v1.3 雙 PDF 定版後列出 18 位「為何沒入選」追問清單。經盤點：

已在 Backup（含失效 / 降級理由）	Phase 1 已掃但 Phase 2 未深入	Phase 1 完全沒掃到（盲點）
陳正剛（B9 已轉生醫） 張耀文（E4 MediaTek 獨董）	江蕙如、李建模、范書愷 李淑敏、陳朝鈞、蕭宏章	**鄭芳田**、謝昱銘、丁顥 張國浩、許嘉裕、蔡坤諭 陳亮嘉、郭鴻飛、黃乾怡 曾釋鋒

第三類為盲點，**鄭芳田尤其嚴重**（IYM/AVM 創始人、TSMC 終生合作對象，原報告僅當「銀慶剛橋接人物」順便提及）。本次 Phase 4 啟動補強，產出 14 份新 profile（10 完整 + 5 mini，其中 1 份 mini 與李建模合併於同 mini batch；實際為 10 + 5 = 15 但江蕙如已在 phase 1 列名計為複用）。

F.2 Phase 4 校準後評分總表

PI	Tier	校準分	處置	主要扣分點
江蕙如 ★	1	9.0	**進 Top 15**	5 維度均強
陳亮嘉 ★	1	8.9	**進 Top 15**	agent 給 10 過高，校準 -1.1（維度 5 年齡未確認）
謝昱銘 ★	A	8.3	**進 Top 15**	維度 2 助理教授 Lab 規模未明
張國浩	A	7.8	**Backup A 首選**	Micron Chair ⬤ + Powerchip 排擠
范書愷	A	7.5	**Backup A**	院長行政重
郭鴻飛	A-	7.5	**Backup A**	副院長 + 所長雙行政；Mask AI 為補位
李淑敏	2	8.0	**Backup A**	Synopsys/Cadence 弱綁定 ⬤
李建模	2	7.5	**Backup A**	方向偏 IC Design；MediaTek Vmin 合作
鄭芳田	A	6.5	**Backup A 戰略顧問定位**	已退休（72 歲），黃金期 0
許嘉裕	A-	6.5	**Backup A**	NTHU 轉任 Lab 重建空窗 1-2 年
蕭宏章	B	7.0	**Backup B**	FDC 單點極強，廣度窄
黃乾怡	B+	6.5	**Backup B**	主軸 PCB 後段，非 fab
蔡坤諭	2	6.0	**Backup B**	副教授 13 年未升等，學術活力下滑
丁顥	B	6.0	**Backup C**	研究路線分散，主軸非半導體
陳朝鈞	3	6.0	**Backup C**	phase 1 誤收，主軸非半導體
曾釋鋒	B	5.5	**Backup B（設備合作獨立分類）**	AI 命中度低，雷射加工派

F.3 v3.3 → v3.4 變動（3 進 3 出，嚴格按分排序）

- **進入 Top 15（3 位）**：江蕙如 9.0 / 陳亮嘉 8.9 / 謝昱銘 8.3
- **退出 Top 15（3 位）**：林嘉文 7.5 / 蔡銘峰 7.0 / 黃瀚萱 7.0 → 移至 Backup A 類首選
- **未動位置（12 位）**：王俊明、馬誠佑、胡璧合、陳冠能、銀慶剛、陳智、詹寶珠、江國寧、宋振銘、李家岩、鄭桂忠、蔡佩璇

邊際決策說明（為何張國浩 7.8 未進 Top 15 而蔡佩璇 7.7 留任）：
- 張國浩維度 4 有 ●：Powerchip 連 2 年 CVD APC 案 + Micron Chair 傳聞待核實 → 短期實際可投入度可能不如蔡佩璇
- 蔡佩璇 Fulbright 2025 結束回國，5 年期 fab DT PoC 可即時銜接
- 張國浩列 Backup A 首選，待兩項釐清後可隨時遞補

F.4 Phase 4 系統性盲點根因分析

對照原 phase2-final-summary 自承的「Phase 1 標籤偏見」，再追加 4 條：

1. **過度集中 NTU/NTHU/NYCU 三校**：NTUT、NTUST、NSYSU、NCKU 製造資訊系等系所掃描深度不足
2. **Training-data agent 偏愛「半導體 AI」明確關鍵字**：工業統計、機械量測、自動化所這些「跨領域到半導體」的 PI 容易漏
3. **沒做 NCKU 製造資訊系系祖追溯**：漏掉鄭芳田這種最該被列入主名單的元老級 PI
4. **NTHU IEEM 只看簡禎富/李家岩**：同系其他工業統計教授沒順藤摸瓜

對應修正寫入 `templates/pi-due-diligence-framework.md` v1.1。

附錄 G：v3.4 新進 Top 15 三位 + Phase 4 補強 14 位 Reference URL

G.1 v3.4 新進 Top 15 三位

#1 ★ 江蕙如 Iris Hui-Ru Jiang（NTU EE / GIEE 教授，IRIS Lab）

- NTU EE 教師頁：https://www.ee.ntu.edu.tw/profile1.php?id=1060726
- NTU GIEE EDA 組教師頁：https://giee.ntu.edu.tw/eda_faculty.php
- NCTU 歷史學術紀錄：https://ir.lib.nycu.edu.tw/scholar/info?type=professor&number=618&parent=U1130802&locale=en

#3 ★ 陳亮嘉 Liang-Chia Chen（NTU 機械 特聘 + AOIEC 聯盟主持）

- NTU 機械系教師頁（待補；NTU AOIEC 聯盟主持人公開資訊）
- 2022 NSTC 未來科技獎公告（待補）
- SPIE Profile / Optical Metrology Symposium 個人頁（待補）
- 詳細 profile：`reports/2026-04-tw-univ-semi-ai-professors/phase4-profile-chen-liang-chia.md`

#9 ★ 謝昱銘 Yu-Ming Hsieh（NCKU 半導體封測學程 助理 + IMIS 合聘）

- NCKU researchoutput Yu-Ming Hsieh：https://researchoutput.ncku.edu.tw/zh/persons/yu-ming-hsieh/
- NCKU IMIS 師資頁（合聘確認）：https://imis.ncku.edu.tw/p/412-1156-21888.php?Lang=zh-tw
- dblp Yu-Ming Hsieh：https://dblp.org/pid/24/177.html
- IEEE TASE 2022 Golden Path Search KSA：https://ieeexplore.ieee.org/document/9629308/

- IYM 章節（謝昱銘掛名一作）：https://researchoutput.ncku.edu.tw/zh/publications/intelligent-yield-management-iym/
- 2022 RA-L CAE+TL：https://researchoutput.ncku.edu.tw/zh/publications/convolutional-neural-networks-for-automatic-virtual-metrology

G.2 Phase 4 補強候選（其餘 11 位 / 移至 Backup PDF）

詳細 Reference URL 請參見 Backup PDF v1.4 附錄 G，或直接讀取以下 phase4 profile 檔：

- **NCKU IYM 三人組**：`phase4-profile-cheng-fan-tien.md`（鄭芳田）/ `phase4-profile-tieng-hao.md`（丁顥）
- **NTHU IEEM 兩位**：`phase4-profile-chang-kuo-hao.md`（張國浩）/ `phase4-profile-hsu-chia-yu.md`（許嘉裕）
- **NTU 補位**：`phase4-profile-tsai-kun-yu.md`（蔡坤諭）
- **技職院校**：`phase4-profile-fan-shu-kai.md`（范書愷）/ `phase4-profile-huang-chien-yi.md`（黃乾怡）/ `phase4-profile-tseng-shih-feng.md`（曾釋鋒）/ `phase4-profile-kuo-hung-fei.md`（郭鴻飛）
- **類別 B 五位（mini）**：`phase4-mini-chiang-hui-ju.md`（江蕙如，已升 Top 15）/ `phase4-mini-lee-chien-mo.md`（李建模）/ `phase4-mini-li-shu-min.md`（李淑敏）/ `phase4-mini-chen-chao-chun.md`（陳朝鈞）/ `phase4-mini-hsiao-hong-chang.md`（蕭宏章）

每份 phase4 profile 內含 ≥ 2-3 個 Reference URL（含訪問日期 2026-04-24）。